3ra Lista de Problemas y Ejercicios

Teoría de la Computación

31/03/2026

Juárez Hipólito Marco Antonio
Pérez Flores Arale
Roque Villegas Iván

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF y se sugiere que sea realizada en computadora utilizando la herramienta JFLAP para diseñar y simular los autómatas y las expresiones regulares. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la información general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Además, debe incluir las instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no sólo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompañadas del procedimiento y/o razonamiento.

NOTA: Los ejercicios que debe entregar en esta tarea son los que tienen un asterisco (*). El resto son opcionales.

Autómatas Finitos y Simplificación

En los problemas 151-155, debe hallar el diagrama de transiciones del autómata definido en cada tabla y simplificarlo eliminando los estados que no son accesibles.

151. *

Estado actual	0	1
$\rightarrow$ A	C	E
B	F	E
$*$C	A	G
D	C	E
$*$E	I	B
$*$F	D	H
G	F	I
H	C	J
I	J	E
J	I	E

Todos los estados son accesibles. Ahora separamos entre estados finales y no finales.

Estado	0	1
→ A	C	E
B	F	E
∗C	A	G
D	C	E
∗E	I	B
∗F	D	H
G	F	I
H	C	J
I	J	E
J	I	E

$$P_1 = \{X_0, X_2\}$$

$$X_0 = \{C, E, F\}$$

$$X_1 = \{A, B, D, G, H, I, J\}$$

Estado	0	1
→ A	X_1	X_1
B	X_1	X_1
D	X_1	X_1
G	X_1	X_0
H	X_1	X_0
I	X_0	X_1
J	X_0	X_1
∗C	X_0	X_0
∗E	X_0	X_0
∗F	X_0	X_0

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4, X_5\}$$

$$X_2 = \{A, B, D\}$$

$$X_3 = \{G, H\}$$

$$X_4 = \{I, J\}$$

$$X_5 = \{C, F, E\}$$

Estado	0	1
→ A	X_5	X_5
B	X_5	X_5
D	X_5	X_5
G	X_5	X_4
H	X_5	X_4
I	X_4	X_5
J	X_4	X_5
∗C	X_2	X_3
∗E	X_4	X_2
∗F	X_2	X_3

$$P_3 = \{X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}\}$$

$$X_6 = \{A, B, D\}$$

$$X_7 = \{G, H\}$$

$$X_8 = \{I, J\}$$

$$X_9 = \{C, F\}$$

$$X_{10} = \{E\}$$

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_9	X_{10}
B	X_9	X_{10}
D	X_9	X_{10}
G	X_9	X_8
H	X_9	X_8
I	X_8	X_{10}
J	X_8	X_{10}
$*$C	X_6	X_7
$*$F	X_6	X_7
$*$E	X_8	X_6

$$P_4 = \{X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}\}$$

$$X_{11} = \{A, B, D\}$$

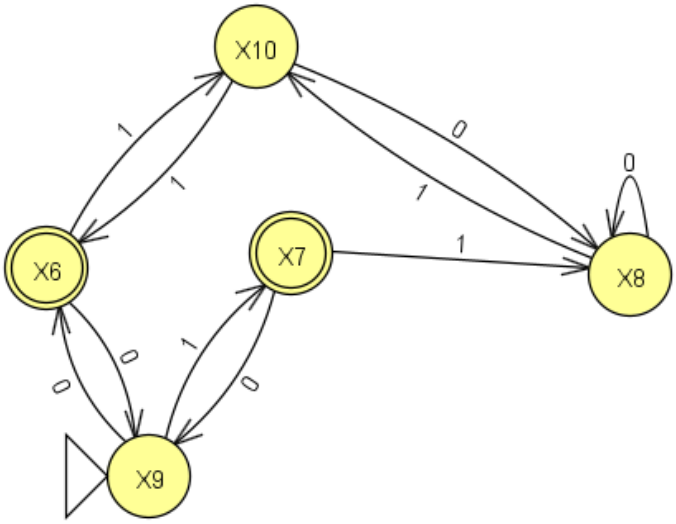
$$X_{12} = \{G, H\}$$

$$X_{13} = \{I, J\}$$

$$X_{14} = \{C, F\}$$

$$X_{15} = \{E\}$$

Ya no se puede simplificar mas, por lo que se queda así.



152. *

Estado actual	0	1	2
$\rightarrow$ A	C	E	B
B	D	E	B
C	A	D	F
$*$D	F	B	C
$*$E	F	B	A
$*$F	D	B	C

Todos los estados son accesibles. Ahora separamos entre estados finales y no finales.

Estado	0	1	2
→ A	C	E	B
B	D	E	B
C	A	D	F
∗D	F	B	C
∗E	F	B	A
∗F	D	B	C

$$P_1 = \{X_0, X_1\}$$

$$X_0 = \{D, E, F\}$$

$$X_1 = \{A, B, C\}$$

Estado	0	1	2
→ A	X_1	X_0	X_1
B	X_0	X_0	X_1
C	X_1	X_0	X_0
∗D	X_0	X_1	X_1
∗E	X_0	X_1	X_1
∗F	X_0	X_1	X_1

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4\}$$

$$X_2 = \{A\}$$

$$X_3 = \{B, C\}$$

$$X_4 = \{D, E, F\}$$

Estado	0	1	2
→ A	X_3	X_4	X_3
B	X_4	X_4	X_3
C	X_2	X_4	X_4
∗D	X_4	X_3	X_3
∗F	X_4	X_3	X_2
∗E	X_4	X_3	X_3

$$P_3 = \{X_5, X_6, X_7, X_8\}$$

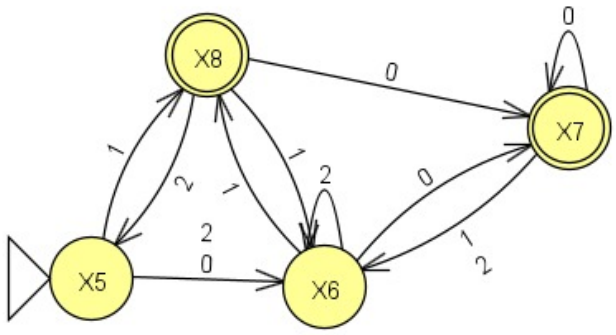
$$X_5 = \{A\}$$

$$X_6 = \{B, C\}$$

$$X_7 = \{D, F\}$$

$$X_8 = \{E\}$$

Ya no se puede simplificar más, por lo que se queda así.



153. *

Estado actual	0	1
→ A	B	C
B	D	E
C	F	G
∗D	D	E
E	F	G
∗F	E	D
∗G	F	G

Todos los estados son accesibles. Ahora separamos entre estados finales y no finales.

Estado	0	1
→ A	B	C
B	D	E
C	F	G
∗D	D	E
E	F	G
∗F	E	D
∗G	F	G

$$P_1 = \{X_0, X_1\}$$

$$X_0 = \{D, F, G\}$$

$$X_1 = \{A, B, C, E\}$$

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4, X_5\}$$

Estado	0	1
→ A	X_1	X_1
B	X_0	X_1
C	X_0	X_0
E	X_0	X_0
∗D	X_0	X_1
∗F	X_1	X_0
∗G	X_0	X_0

$$X_2 = \{A\}$$

$$X_3 = \{B, D\}$$

$$X_4 = \{C, E\}$$

$$X_5 = \{F, G\}$$

$$P_3 = \{X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}\}$$

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_3	X_4
B	X_3	X_4
D	X_3	X_4
C	X_5	X_5
E	X_5	X_5
$*$F	X_4	X_3
$*$G	X_5	X_5

$$X_6 = \{A\}$$

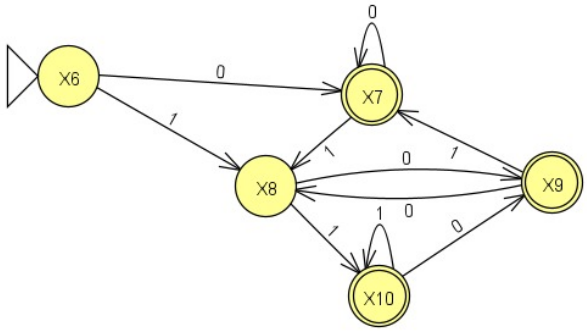
$$X_7 = \{B, D\}$$

$$X_8 = \{C, E\}$$

$$X_9 = \{F\}$$

$$X_{10} = \{G\}$$

Ya no se puede simplificar más, por lo que se queda así.



154. *

Estado actual	0	1
$\rightarrow$ A	D	K
B	H	K
C	I	E
D	C	G
$*$E	K	I
F	B	E
$*$G	C	I
$*$H	C	B
I	G	K
$*$J	F	B
K	C	F

El estado J no es accesible, por lo que se elimina.

Ahora separamos entre estados finales y no finales.

Estado	0	1
→ A	D	K
B	H	K
C	I	E
D	C	G
∗E	K	I
F	B	E
∗G	C	I
∗H	C	B
I	G	K
K	C	F

$$P_1 = \{X_0, X_1\}$$

$$X_0 = \{E, G, H\}$$

$$X_1 = \{A, B, C, D, F, I, K\}$$

Estado	0	1
→ A	X_1	X_1
B	X_0	X_1
C	X_1	X_0
D	X_1	X_0
F	X_1	X_0
I	X_0	X_1
K	X_1	X_1
∗E	X_1	X_1
∗G	X_1	X_1
∗H	X_1	X_1

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4, X_5\}$$

$$X_2 = \{A, K\}$$

$$X_3 = \{B, I\}$$

$$X_4 = \{C, D, F\}$$

$$X_5 = \{E, G, H\}$$

$$P_3 = \{X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}\}$$

Estado	0	1
→ A	X_4	X_2
K	X_4	X_4
B	X_5	X_2
I	X_5	X_2
C	X_3	X_5
D	X_4	X_5
F	X_3	X_5
∗E	X_2	X_3
∗G	X_4	X_3
∗H	X_4	X_3

$$X_6 = \{A\}$$

$$X_7 = \{K\}$$

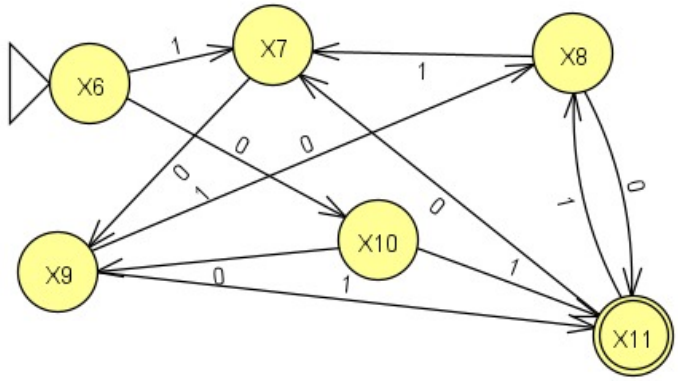
$$X_8 = \{B, I\}$$

$$X_9 = \{C, F\}$$

$$X_{10} = \{D\}$$

$$X_{11} = \{E, G, H\}$$

Ya no se puede simplificar más, por lo que se queda así.



155. *

Estado actual	0	1
→ A	B	C
B	D	E
C	K	G
D	H	E
E	F	D
∗F	J	G
G	E	G
H	B	K
I	C	A
J	D	G
K	F	D
L	C	J

Los estados I y L no son accesibles, por lo que se eliminan.

Ahora separamos entre estados finales y no finales.

Estado	0	1
→ A	B	C
B	D	E
C	K	G
D	H	E
E	F	D
∗F	J	G
G	E	G
H	B	K
J	D	G
K	F	D

$$P_1 = \{X_0, X_1\}$$

$$X_0 = \{F\}$$

$$X_1 = \{A, B, C, D, E, G, H, J, K\}$$

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_1	X_1
B	X_1	X_1
C	X_1	X_1
D	X_1	X_1
E	X_0	X_1
G	X_1	X_1
H	X_1	X_1
J	X_1	X_1
K	X_0	X_1
$*$F	X_1	X_1

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4\}$$

$$X_2 = \{F\}$$

$$X_3 = \{E, K\}$$

$$X_4 = \{A, B, C, D, G, H, J\}$$

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_4	X_4
B	X_4	X_3
C	X_3	X_4
D	X_4	X_3
G	X_3	X_4
H	X_4	X_3
J	X_4	X_4
E	X_2	X_4
K	X_2	X_4
$*$F	X_4	X_4

$$P_3 = \{X_5, X_6, X_7, X_8\}$$

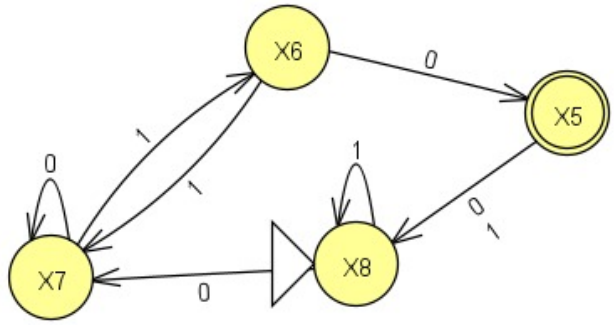
$$X_5 = \{F\}$$

$$X_6 = \{E, K\}$$

$$X_7 = \{B, D, H\}$$

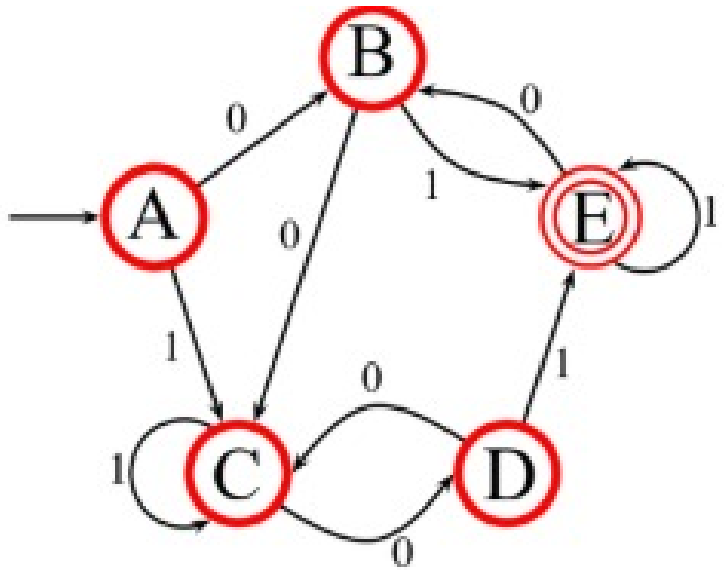
$$X_8 = \{A, C, G, J\}$$

Ya no se puede simplificar más, por lo que se queda así.



En los problemas 156-157, debe hallar la tabla de transiciones del autómata que se muestra y simplificarlo encontrando una partición, eliminando los estados que no son accesibles.

156. *



Simplifique el autómata encontrando una partición y/o eliminando los estados inaccesibles.

Estado actual	0	1
→ A	B	C
B	C	E
C	D	C
D	C	E
∗E	B	E

Todos los estados son accesibles. Separamos entre finales y no finales.

Estado	0	1
→ A	B	C
B	C	E
C	D	C
D	C	E
∗E	B	E

Estado	0	1
→ A	X_1	X_1
B	X_1	X_0
C	X_1	X_1
D	X_1	X_0
∗E	X_1	X_0

$$P_1 = \{X_0, X_1\}$$

$$X_0 = \{E\}$$

$$X_1 = \{A, B, C, D\}$$

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4\}$$

$$X_2 = \{E\}$$

$$X_3 = \{B, D\}$$

$$X_4 = \{A, C\}$$

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_3	X_4
C	X_3	X_4
B	X_4	X_2
D	X_4	X_2
$*$E	X_3	X_2

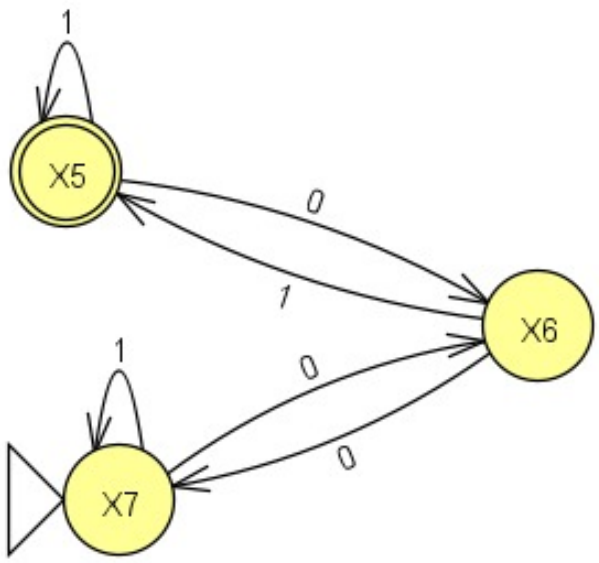
$$P_3 = \{X_5, X_6, X_7\}$$

$$X_5 = \{E\}$$

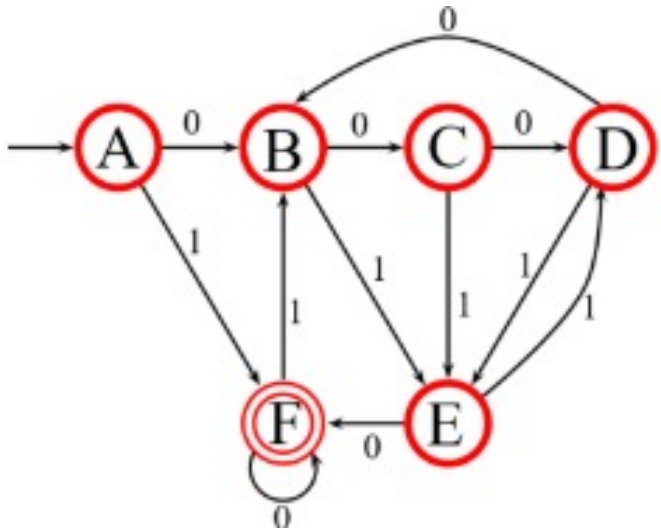
$$X_6 = \{B, D\}$$

$$X_7 = \{A, C\}$$

Ya no se puede simplificar más, por lo que se queda así.



157. *



Simplifique el autómata encontrando una partición y/o eliminando los estados inaccesibles.

Estado actual	0	1
$\rightarrow$ A	B	F
B	C	E
C	D	E
D	B	E
E	F	D
$*$F	F	B

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_1	X_0
B	X_1	X_1
C	X_1	X_1
D	X_1	X_1
E	X_0	X_1
$*$F	X_0	X_1

$$P_2 = \{X_2, X_3, X_4\}$$

$$X_2 = \{F\}$$

$$X_3 = \{A\}$$

$$X_4 = \{B, C, D, E\}$$

$$P_3 = \{X_5, X_6, X_7, X_8\}$$

Estado	0	1
$\rightarrow$ A	X_4	X_2
B	X_4	X_4
C	X_4	X_4
D	X_4	X_4
E	X_2	X_4
$*$F	X_2	X_4

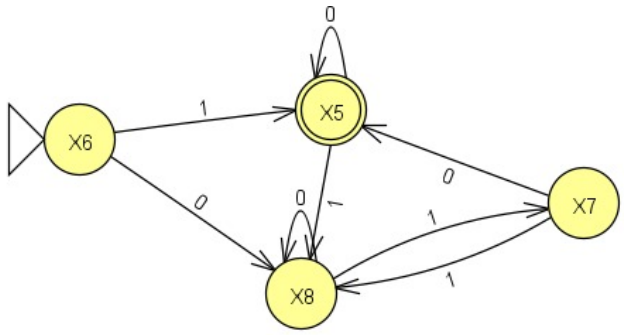
$$X_5 = \{F\}$$

$$X_6 = \{A\}$$

$$X_7 = \{E\}$$

$$X_8 = \{B, C, D\}$$

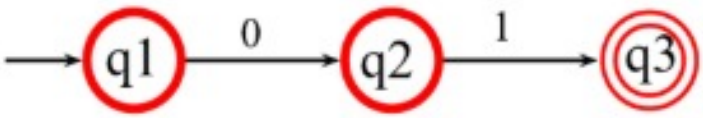
Ya no se puede simplificar más, por lo que se queda así.



Autómatas Finitos No Deterministas

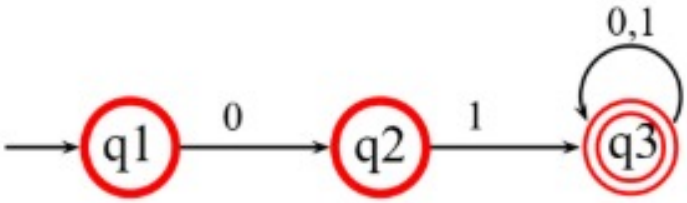
En los problemas 158-161, debe describir lo que hacen los autómatas finitos no deterministas definidos en cada tabla, donde el alfabeto es $\Sigma = \{0, 1\}$.

158. *



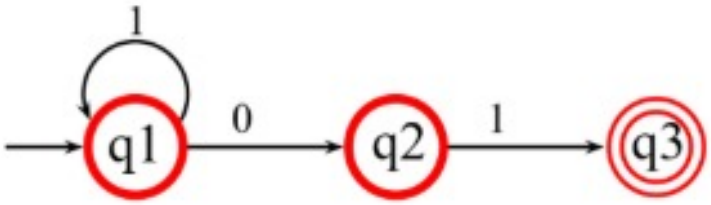
Respuesta: Este AFN se encarga de aceptar únicamente la cadena "01".

159. *



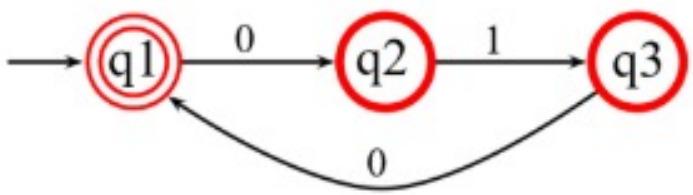
Respuesta: Este AFN se encarga de aceptar cadenas que inician con la subcadena "01".

160. *



Respuesta: Este AFN se encarga de aceptar las cadenas que terminan con la subcadena "01z que no tiene ningun cero antes de la subcadena previamente mencionada. Prácticamente acepta cadenas de la forma 1*01.

161. *



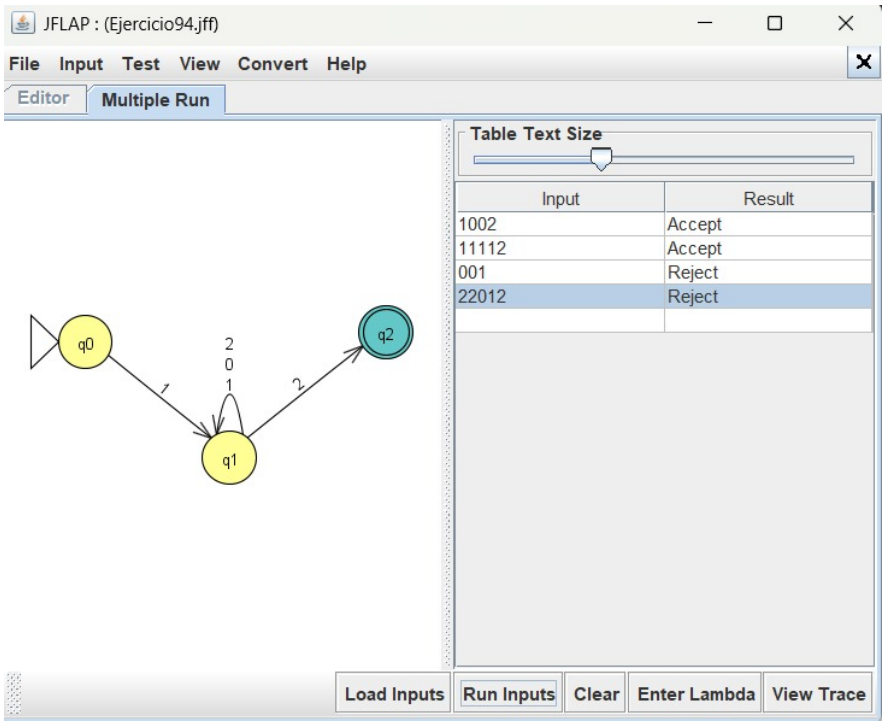
Respuesta: Este AFN se encarga de aceptar únicamente cadenas donde la subcadena "010.ªparece de manera ciclica. Por ejemplo: 010, 010010, 010010010.....010.

Los ejercicios 162-188 consisten en encontrar un autómata finito no determinista que haga lo que se pide en cada uno de los problemas 94-123 de la tarea 2, cuando sea posible, busque que el diagrama del AFN sea más simple que el del AFD. Como en la tarea 2, los problemas con * son obligatorios y el resto son optativos.

162-188 Ejercicios de la lista 2 con AFN.

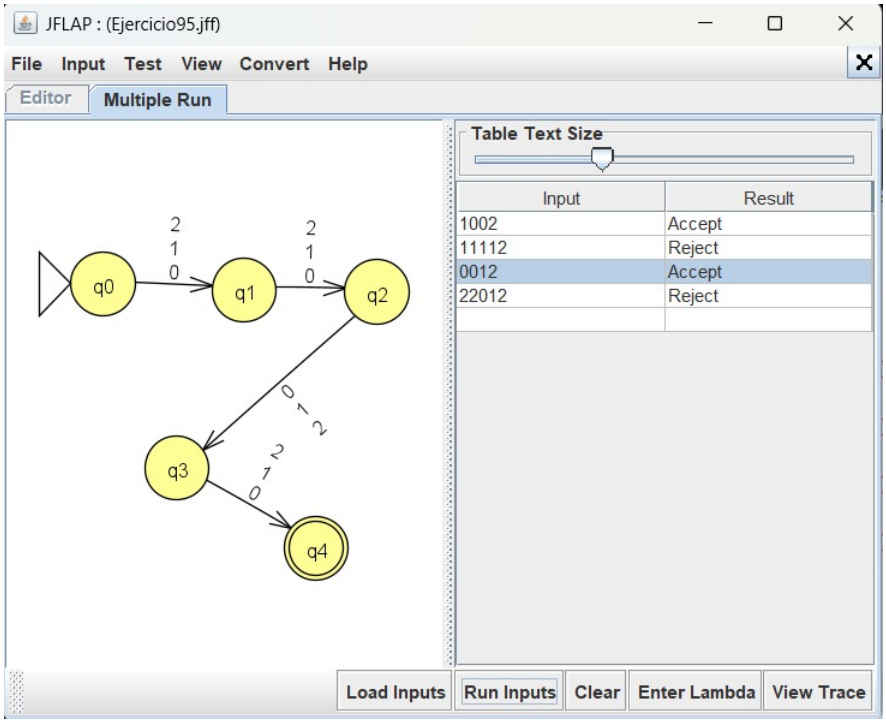
94. Las palabras de Σ_1 que comienzan con 1 y terminan con 2.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



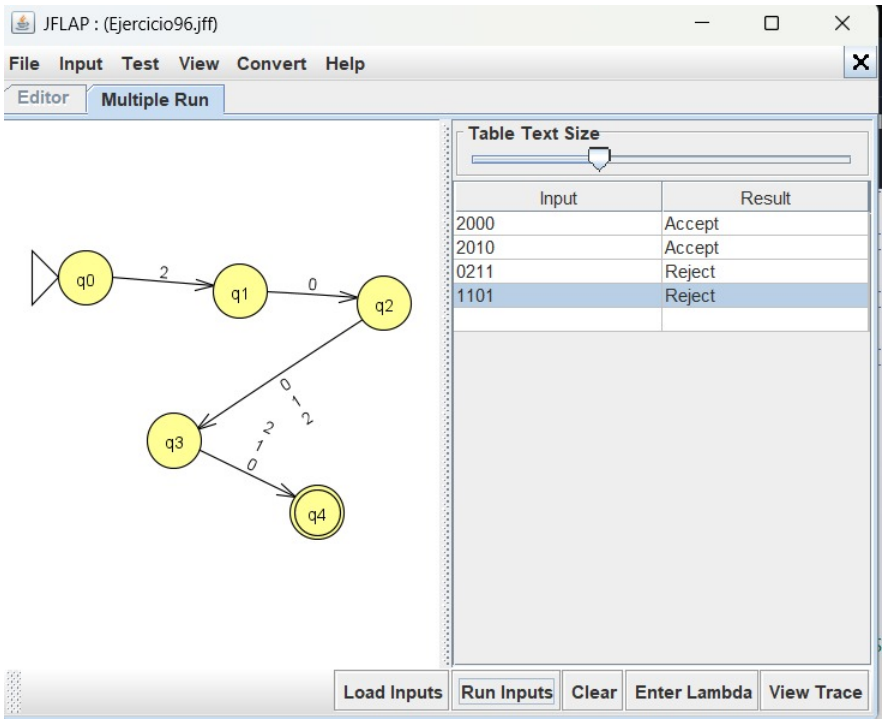
95. Las palabras de Σ_1 que tienen longitud 4.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
$*q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



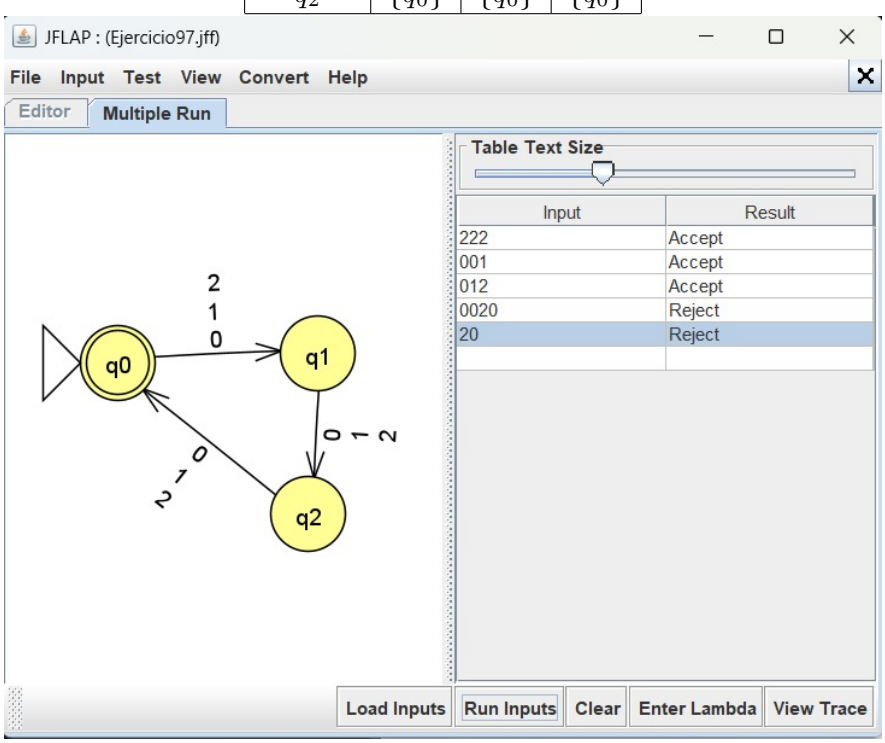
96. Las palabras de Σ_1 con prefijo 20 y longitud 4.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
$*q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



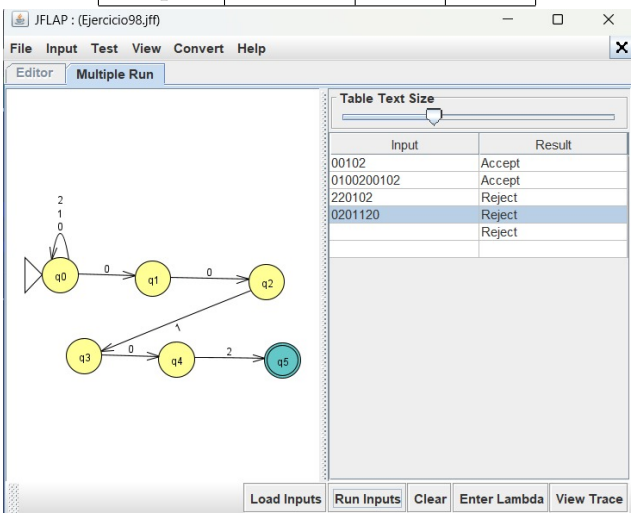
97.* Las palabras de Σ_1 cuya longitud es múltiplo de 3.

Estado	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$



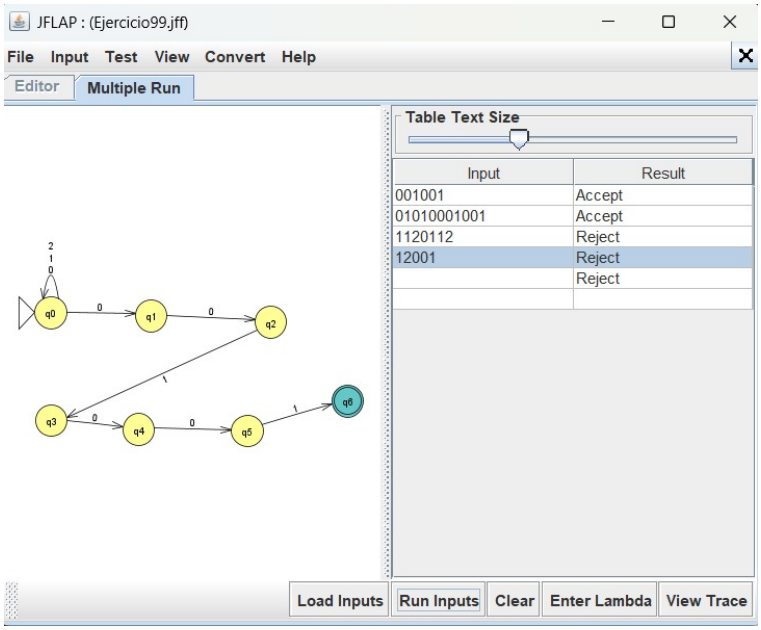
98. Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 00102.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_5\}$
$*q_5$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



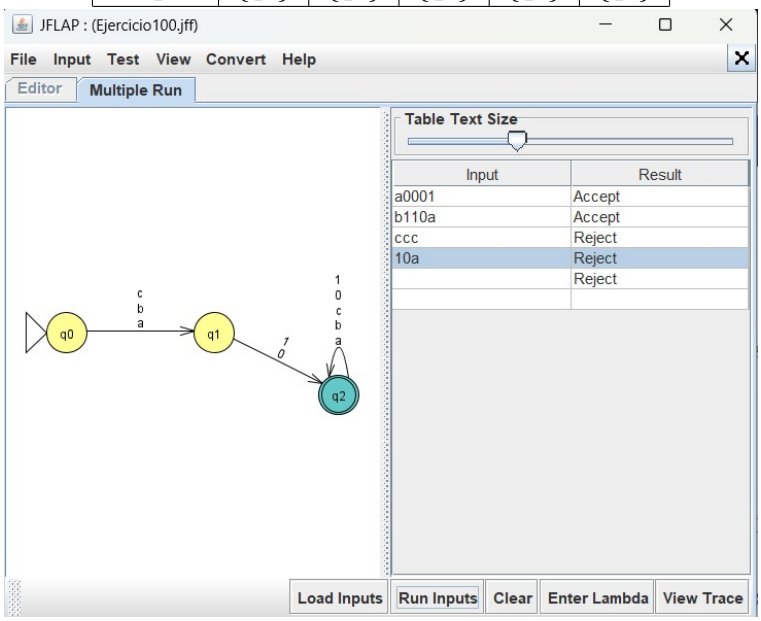
99.* Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 001001.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$	$\emptyset$
$*q_6$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



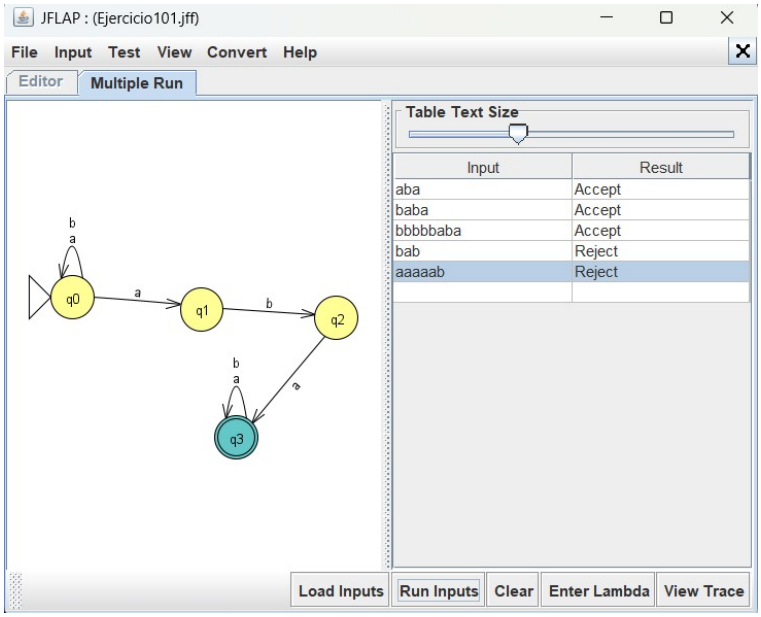
100. Las palabras de Σ_2 donde el primer símbolo es una letra y el segundo es un dígito.

Estado	a	b	c	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$



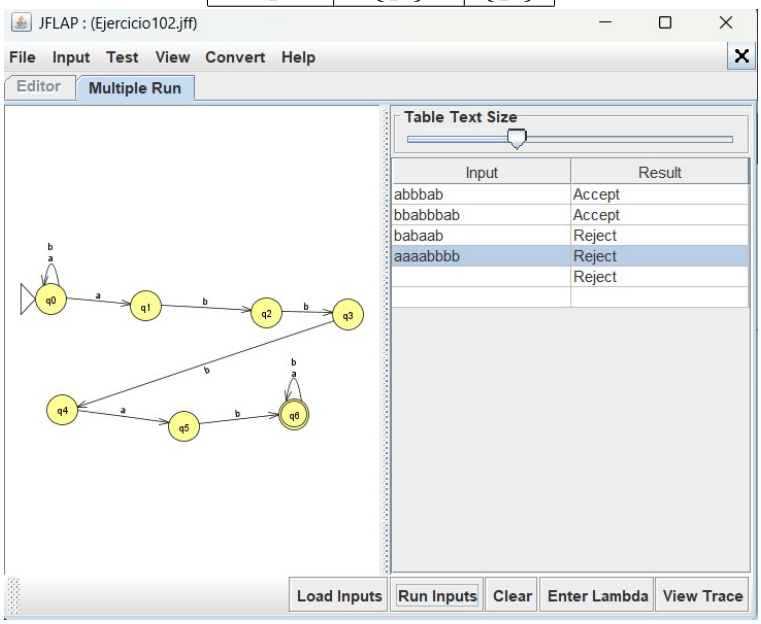
101. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena aba.

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
$*q_3$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$



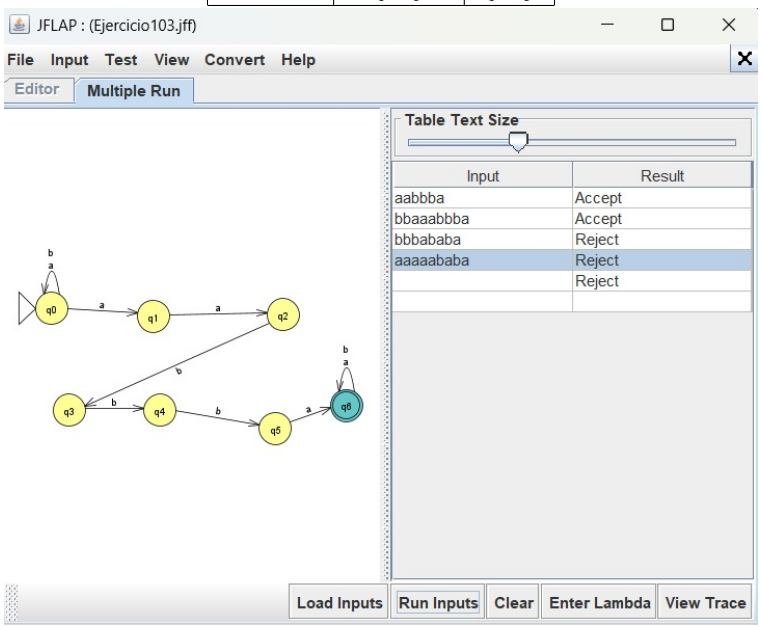
102.* Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena abbbab.

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$
q_4	$\{q_5\}$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$
$*q_6$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$



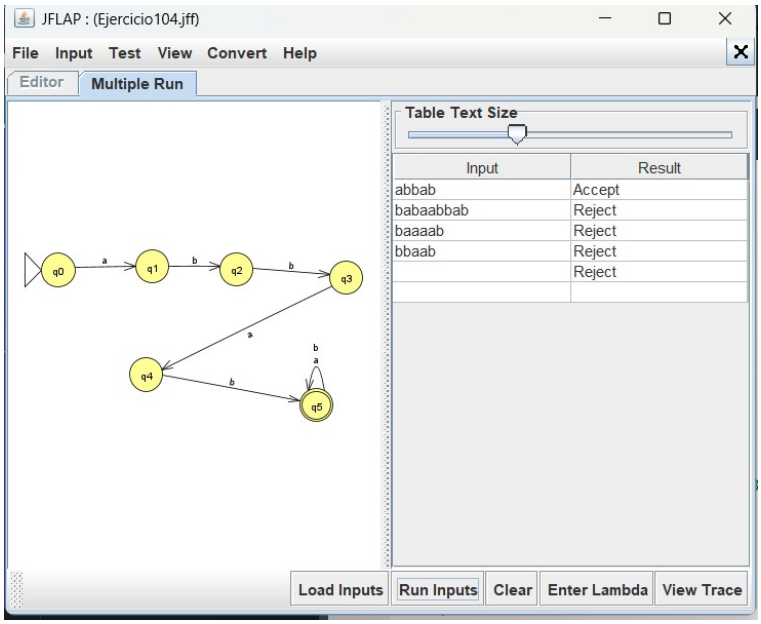
103.* Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena aabbba.

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$
q_5	$\{q_6\}$	$\emptyset$
$*q_6$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$



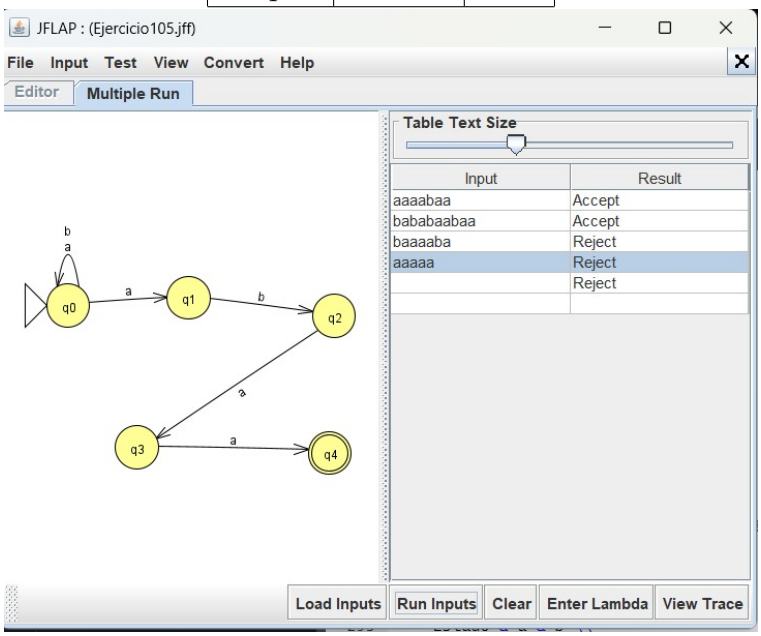
104. Las palabras de Σ_3 que inician con la cadena abbab.

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$
$*q_5$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$



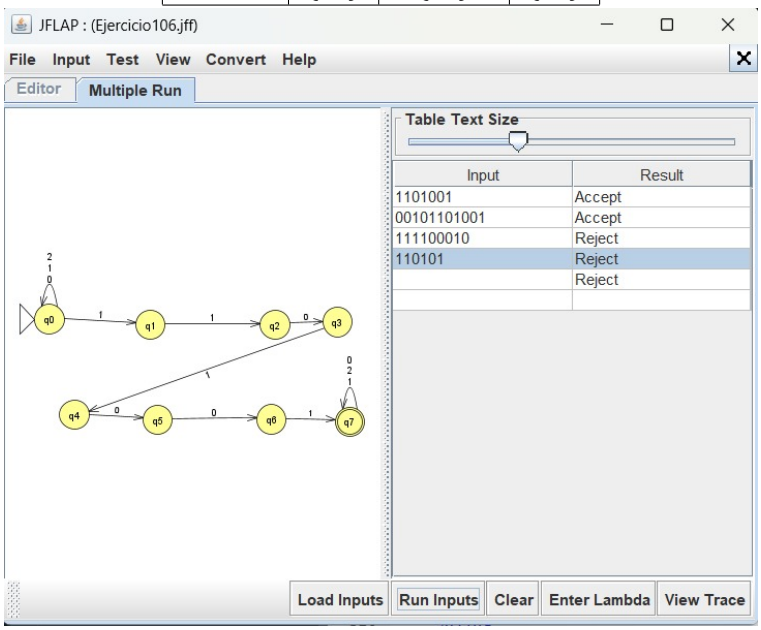
105. Las palabras de Σ_3 que terminan con la cadena abaa.

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
$*q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$



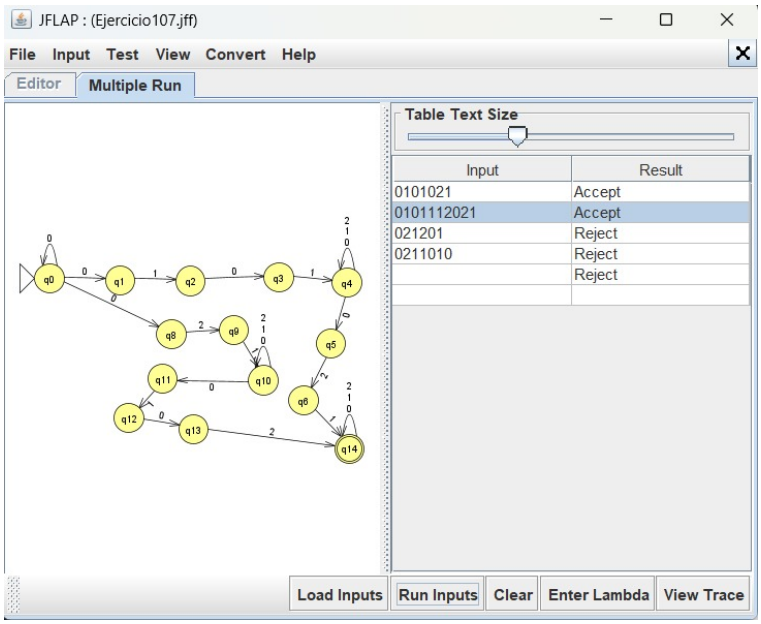
106.* Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\{q_6\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_6	$\emptyset$	$\{q_7\}$	$\emptyset$
$*q_7$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$



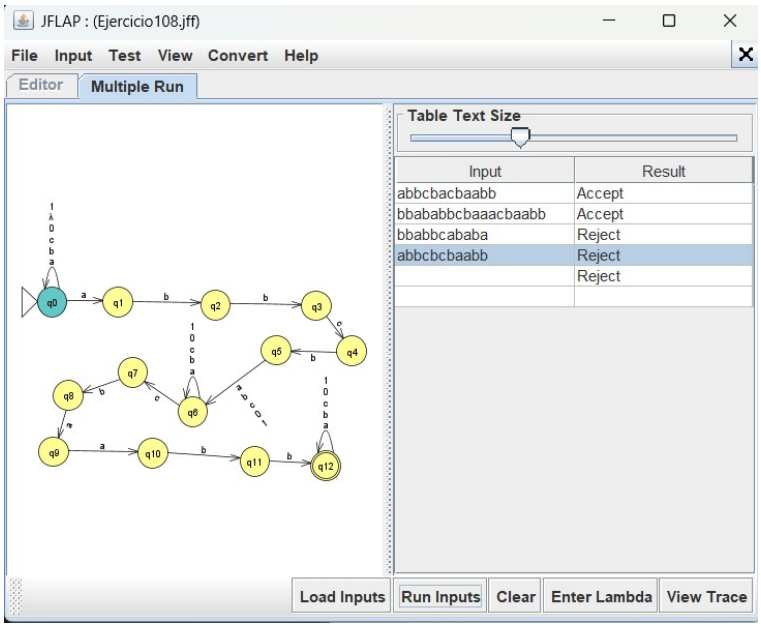
107.* Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez 0101 y al menos una vez 021.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1, q_8\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4, q_5\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_6\}$
q_6	$\emptyset$	$\{q_{14}\}$	$\emptyset$
q_8	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_9\}$
q_9	$\emptyset$	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$
q_{10}	$\{q_{10}, q_{11}\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$
q_{11}	$\emptyset$	$\{q_{12}\}$	$\emptyset$
q_{12}	$\{q_{13}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{13}	$\emptyset$	$\{q_{14}\}$	$\emptyset$
$*q_{14}$	$\{q_{14}\}$	$\{q_{14}\}$	$\{q_{14}\}$



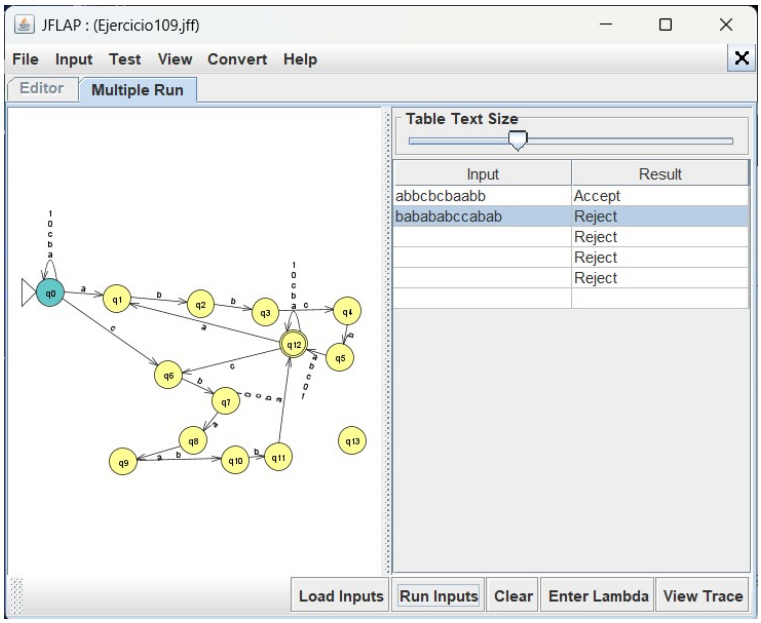
108. Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez abbcb y al menos una vez cbaabb, sin traslape.

Estado	a	b	c	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$
q_6	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6, q_7\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$
q_7	$\emptyset$	$\{q_8\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_8	$\{q_9\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_9	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{10}	$\emptyset$	$\{q_{11}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{11}	$\emptyset$	$\{q_{12}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q_{12}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$



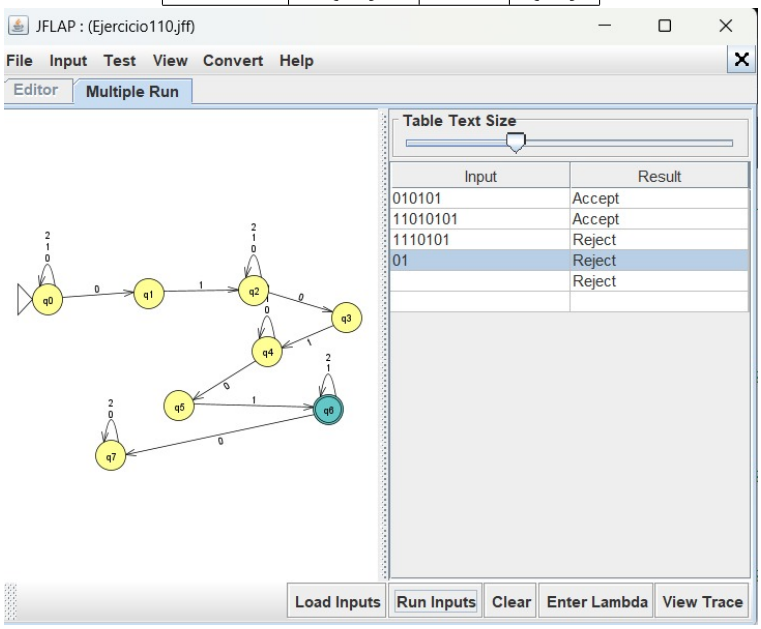
109.* Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez abbcb y al menos una vez cbaabb, permitiendo traslape.

Estado	a	b	c	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_6\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$
q_6	$\emptyset$	$\{q_7\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_7	$\{q_8\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_8	$\{q_9\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_9	$\emptyset$	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{10}	$\emptyset$	$\{q_{11}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{11}	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$
q_{12}	$\{q_{12}, q_1\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}, q_6\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$
$*q_{13}$	$\{q_{13}\}$	$\{q_{13}\}$	$\{q_{13}\}$	$\{q_{13}\}$	$\{q_{13}\}$



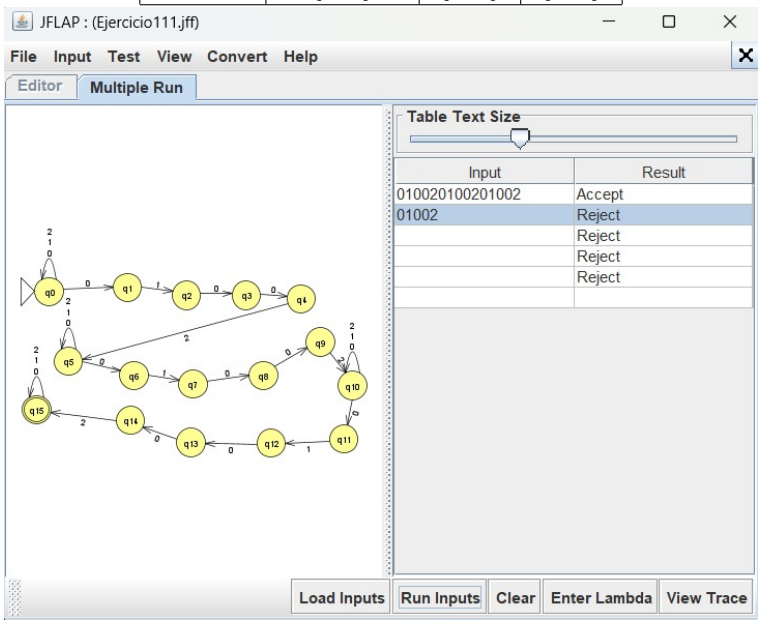
110. Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4, q_5\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$	$\emptyset$
$*q_6$	$\{q_7\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$
q_7	$\{q_7\}$	$\emptyset$	$\{q_6\}$



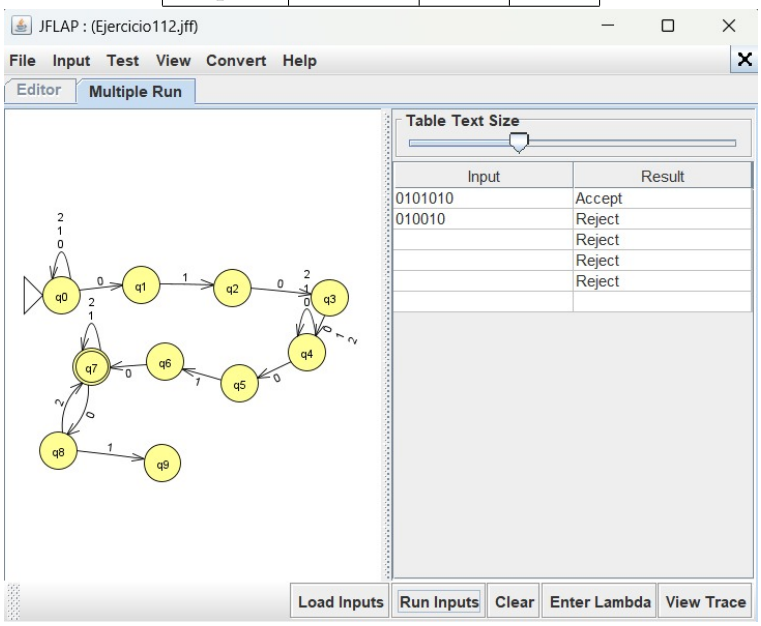
111.* Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_5\}$
q_5	$\{q_5, q_6\}$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
q_6	$\emptyset$	$\{q_7\}$	$\emptyset$
q_7	$\{q_8\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_8	$\{q_9\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_9	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_{10}\}$
q_{10}	$\{q_{10}, q_{11}\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$
q_{11}	$\emptyset$	$\{q_{12}\}$	$\emptyset$
q_{12}	$\{q_{13}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{13}	$\{q_{14}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{14}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_{15}\}$
$*q_{15}$	$\{q_{15}\}$	$\{q_{15}\}$	$\{q_{15}\}$



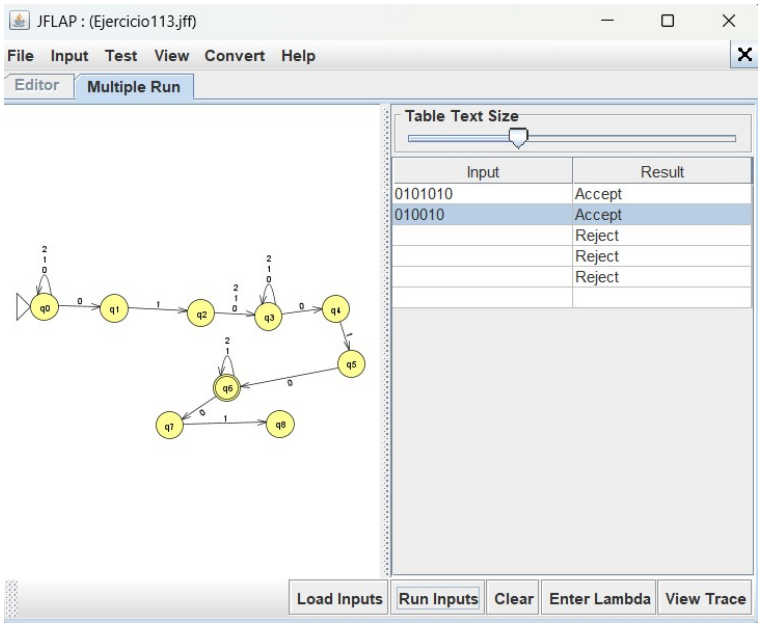
112.* Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010 sin traslape.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
q_4	$\{q_4, q_5\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$	$\emptyset$
q_6	$\{q_7\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q_7$	$\{q_8\}$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$
q_8	$\emptyset$	$\{q_9\}$	$\{q_7\}$
q_9	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

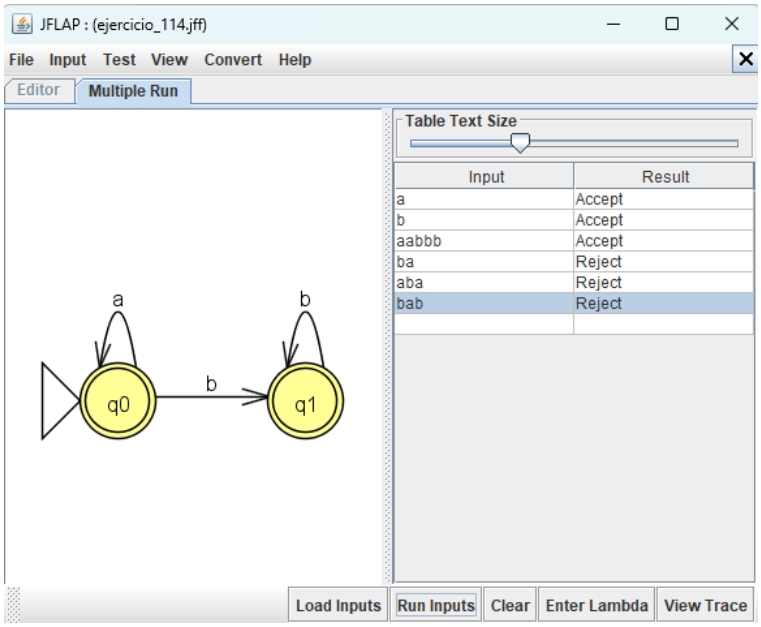


113.* Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010 permitiendo traslape.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_3, q_4\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$	$\emptyset$
q_5	$\{q_6\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$*q_6$	$\{q_7\}$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$
q_7	$\emptyset$	$\{q_8\}$	$\emptyset$
q_8	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

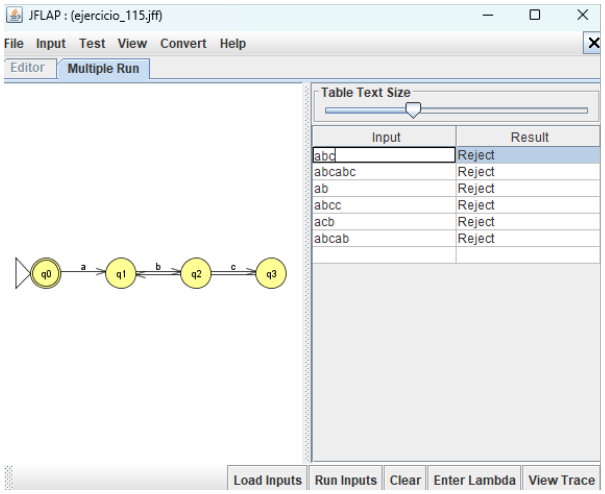


114. $L = \{w \in \Sigma_3^* : w = a^n b^m,\ m, n \in \mathbb{N}\}$



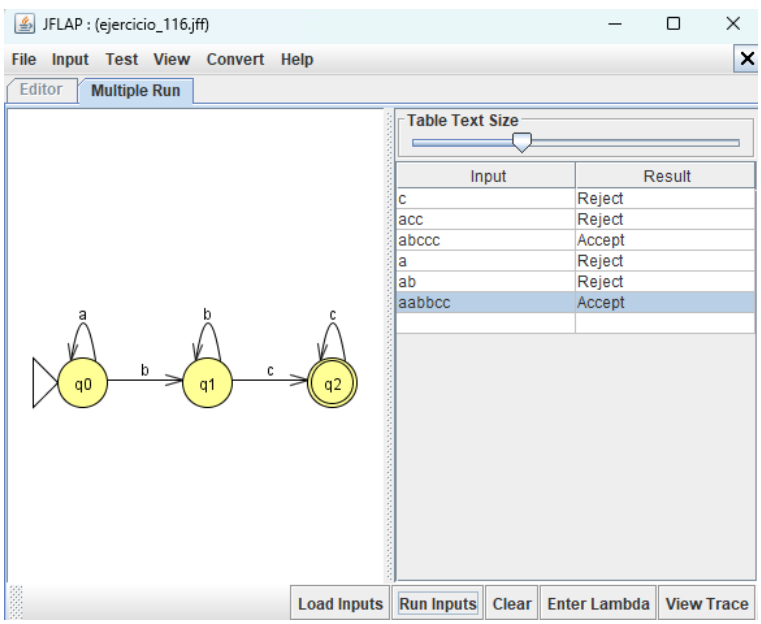
Estado	a	b
$\rightarrow *q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$
$*q_1$	$\varnothing$	$\{q_1\}$

115. $L = \{w \in \Sigma_2^* : w = (abc)^n,\ n \in \mathbb{N}\}$



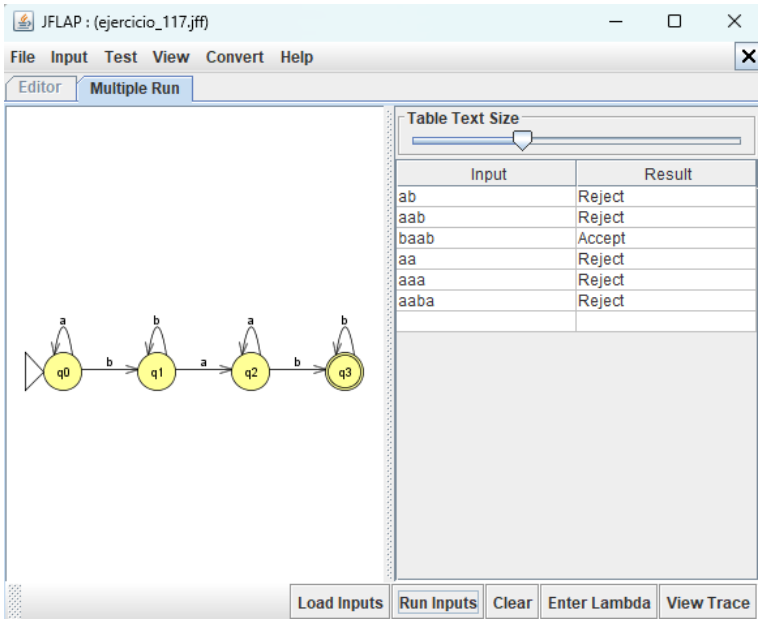
Estado	a	b	c
$\rightarrow *q_0$	$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\varnothing$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\varnothing$

116. $L = \{w \in \Sigma_2^* : w = a^n b^m c^{n+1},\ m, n \in \mathbb{N}\}$



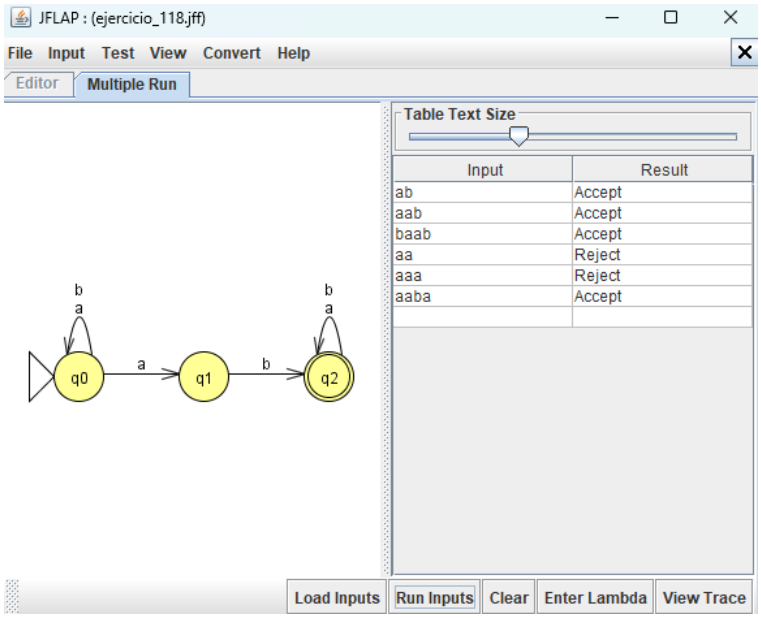
Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$

117. $L = \{w \in \Sigma_3^* : w = a^n b^m a^p b^q,\ m, n, p, q \in \mathbb{N}\}$



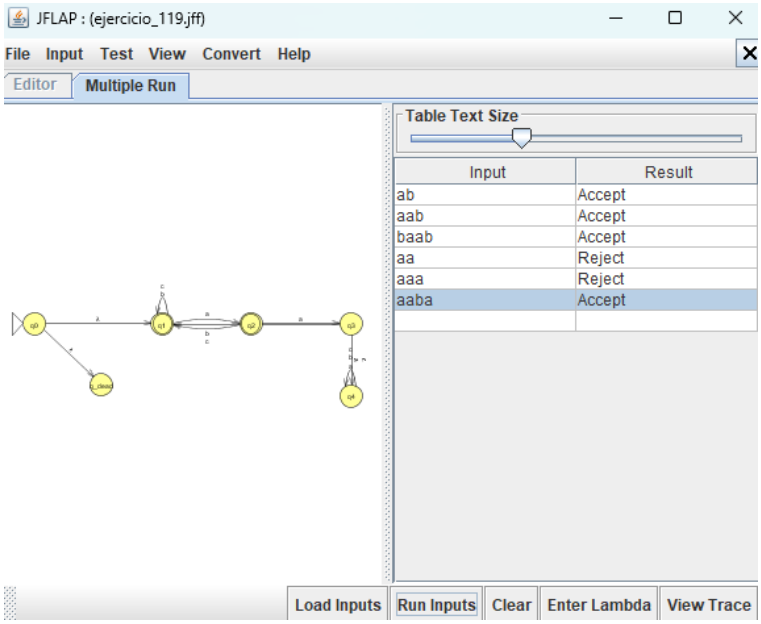
Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_3\}$
$*q_3$	$\varnothing$	$\{q_3\}$

118. $L = \{w \in \Sigma_3^* : w = axabya,\ x, y \in \Sigma_3^*\}$



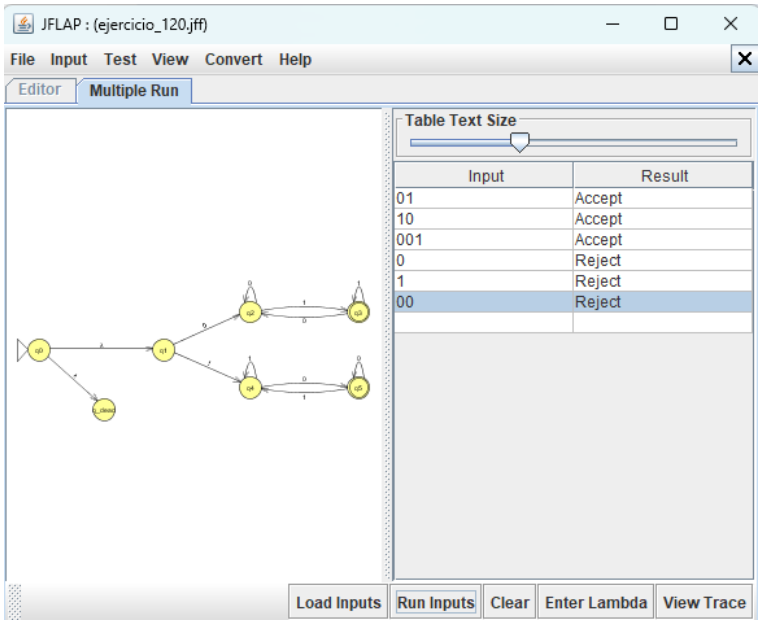
Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$

119. Las palabras de Σ_3 tales que después de cada subcadena aa aparece una b



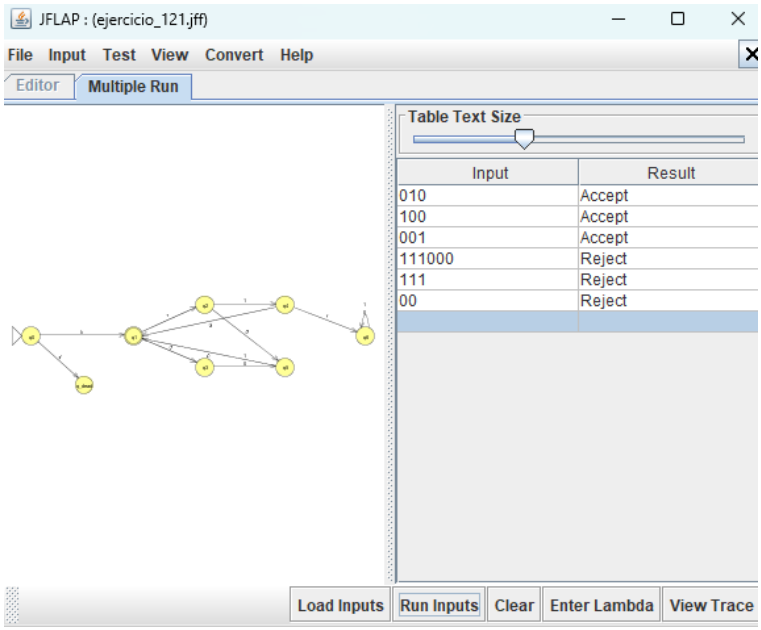
Estado	ε	a	b	c
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_{dead}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_{dead}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$*q_1$	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
$*q_2$	$\varnothing$	$\{q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_3	$\varnothing$	$\{q_4\}$	$\{q_1\}$	$\{q_4\}$
q_4	$\varnothing$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

120. Las palabras de Σ_1 tales que el primer carácter y el último son distintos



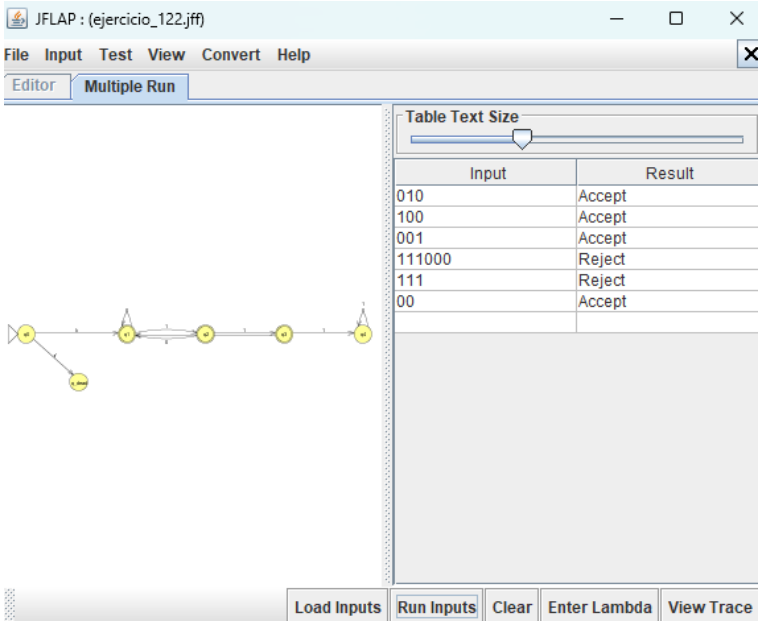
Estado	ε	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_{dead}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_{dead}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\{q_4\}$
q_2	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\{q_3\}$
$*q_3$	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\{q_3\}$
q_4	$\varnothing$	$\{q_5\}$	$\{q_4\}$
$*q_5$	$\varnothing$	$\{q_5\}$	$\{q_4\}$

121. Palabras sobre Σ_1 formadas por bloques de longitud 3 que contienen al menos un 0



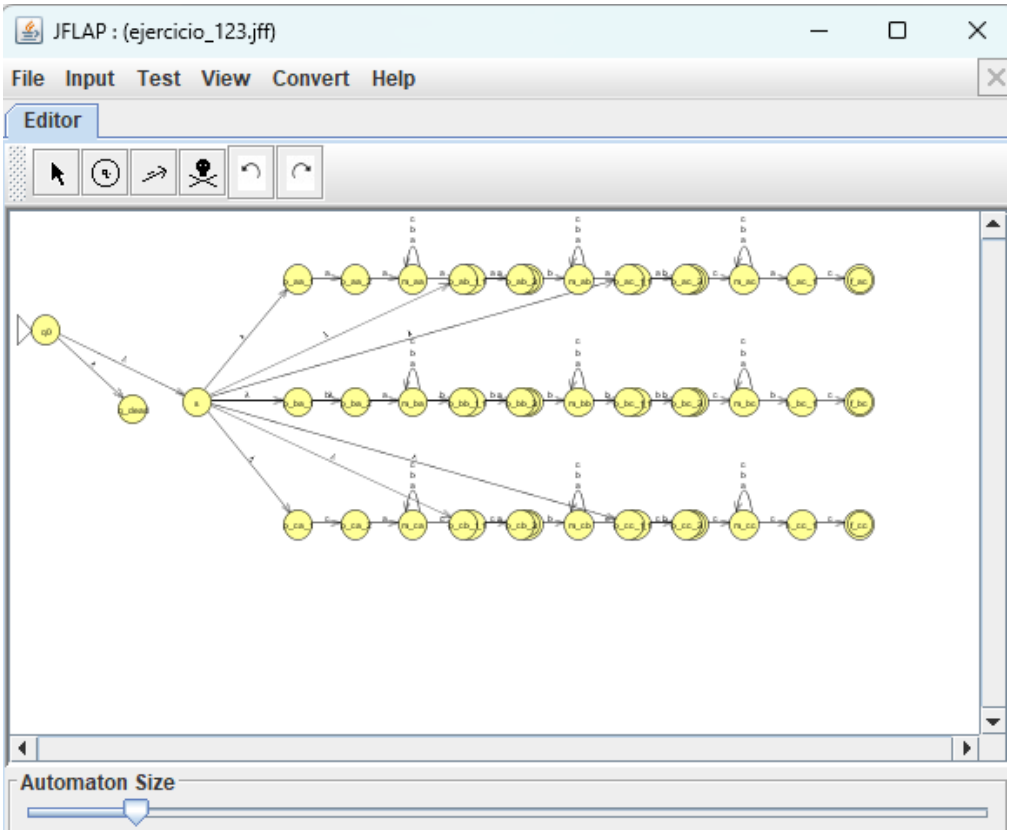
Estado	ε	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_{dead}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_{dead}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$*q_1$	$\varnothing$	$\{q_3\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\{q_5\}$	$\{q_4\}$
q_3	$\varnothing$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
q_4	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\{q_6\}$
q_5	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_6	$\varnothing$	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$

122. Toda subcadena de longitud 3 contiene al menos un 0



Estado	ε	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_{dead}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_{dead}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$*q_1$	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$
$*q_3$	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\{q_4\}$
q_4	$\varnothing$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

123. $L = \{wxw : w \in \Sigma_3^2,\ x \in \Sigma_3^*\}$

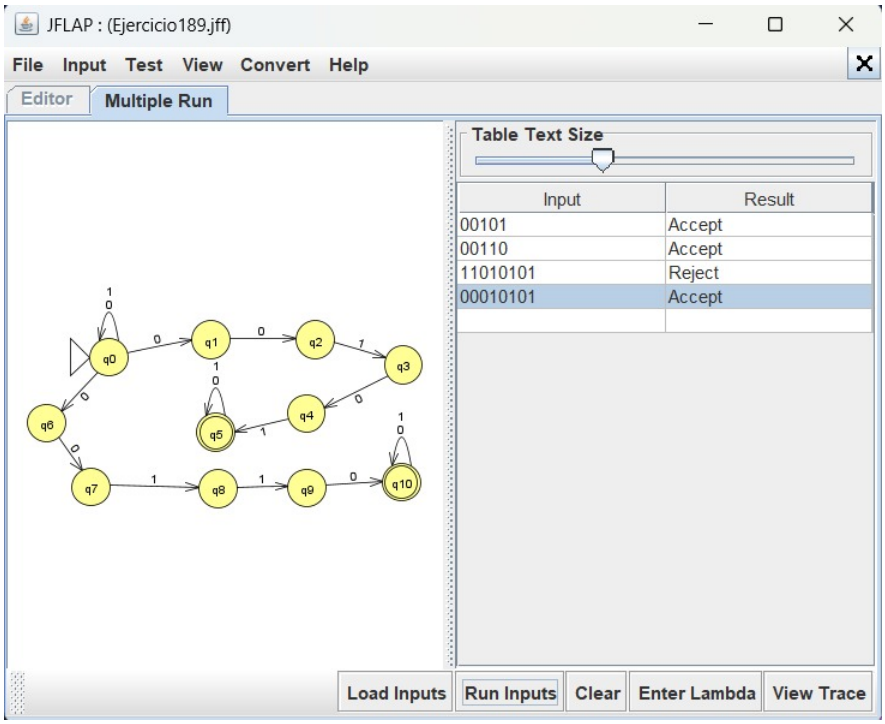


Estado	ε	a	b	c
$\rightarrow q_0$	$\{s, q_{dead}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_{dead}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
s	$\{p_{aa1}, p_{ab1}, p_{ac1}, p_{ba1}, p_{bb1}, p_{bc1}, p_{ca1}, p_{cb1}, p_{cc1}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{aa1}	$\varnothing$	$\{p_{aa2}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{aa2}	$\varnothing$	$\{m_{aa}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
m_{aa}	$\varnothing$	$\{m_{aa}, s_{aa1}\}$	$\{m_{aa}\}$	$\{m_{aa}\}$
s_{aa1}	$\varnothing$	$\{f_{aa}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$*f_{aa}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{ab1}	$\varnothing$	$\{p_{ab2}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{ab2}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{m_{ab}\}$	$\varnothing$
m_{ab}	$\varnothing$	$\{m_{ab}, s_{ab1}\}$	$\{m_{ab}\}$	$\{m_{ab}\}$
s_{ab1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{f_{ab}\}$	$\varnothing$
$*f_{ab}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{ac1}	$\varnothing$	$\{p_{ac2}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{ac2}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{m_{ac}\}$
m_{ac}	$\varnothing$	$\{m_{ac}, s_{ac1}\}$	$\{m_{ac}\}$	$\{m_{ac}\}$
s_{ac1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{f_{ac}\}$
$*f_{ac}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{ba1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{p_{ba2}\}$	$\varnothing$
p_{ba2}	$\varnothing$	$\{m_{ba}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
m_{ba}	$\varnothing$	$\{m_{ba}\}$	$\{m_{ba}, s_{ba1}\}$	$\{m_{ba}\}$
s_{ba1}	$\varnothing$	$\{f_{ba}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$*f_{ba}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{bb1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{p_{bb2}\}$	$\varnothing$
p_{bb2}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{m_{bb}\}$	$\varnothing$
m_{bb}	$\varnothing$	$\{m_{bb}\}$	$\{m_{bb}, s_{bb1}\}$	$\{m_{bb}\}$
s_{bb1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{f_{bb}\}$	$\varnothing$
$*f_{bb}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{bc1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{p_{bc2}\}$	$\varnothing$
p_{bc2}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{m_{bc}\}$
m_{bc}	$\varnothing$	$\{m_{bc}\}$	$\{m_{bc}, s_{bc1}\}$	$\{m_{bc}\}$
s_{bc1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{f_{bc}\}$
$*f_{bc}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{ca1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{p_{ca2}\}$
p_{ca2}	$\varnothing$	$\{m_{ca}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
m_{ca}	$\varnothing$	$\{m_{ca}\}$	$\{m_{ca}\}$	$\{m_{ca}, s_{ca1}\}$
s_{ca1}	$\varnothing$	$\{f_{ca}\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$*f_{ca}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{cb1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{p_{cb2}\}$
p_{cb2}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{m_{cb}\}$	$\varnothing$
m_{cb}	$\varnothing$	$\{m_{cb}\}$	$\{m_{cb}\}$	$\{m_{cb}, s_{cb1}\}$
s_{cb1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{f_{cb}\}$	$\varnothing$
$*f_{cb}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
p_{cc1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{p_{cc2}\}$
p_{cc2}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{m_{cc}\}$
m_{cc}	$\varnothing$	$\{m_{cc}\}$	$\{m_{cc}\}$	$\{m_{cc}, s_{cc1}\}$
s_{cc1}	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{f_{cc}\}$
$*f_{cc}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

Continuacion

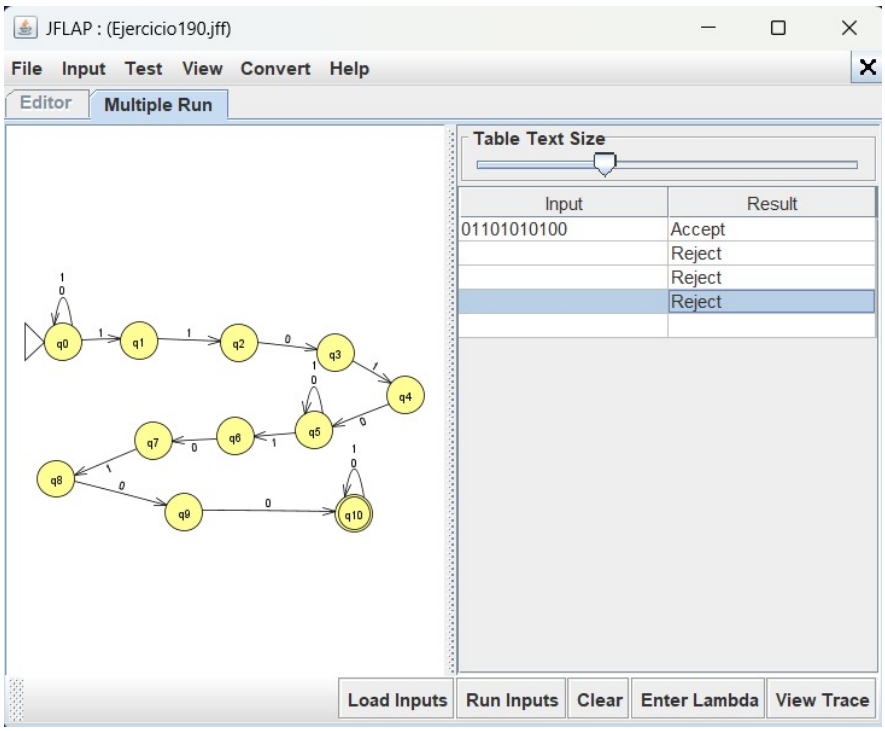
189. * Encuentre un autómata finito no determinista con lenguaje $\Sigma = \{0, 1\}$ que identifique las palabras que contienen la cadena 00101 o la cadena 00110. Realice el diagrama de transiciones de la palabra 1001011.

Estado	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1, q_6\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$
$*q_5$	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
q_6	$\{q_7\}$	$\emptyset$
q_7	$\emptyset$	$\{q_8\}$
q_8	$\emptyset$	$\{q_9\}$
q_9	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$
$*q_{10}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$



190. * Encuentre un autómata finito no determinista con lenguaje $\Sigma = \{0, 1\}$ que identifique las palabras que contienen la cadena 11010 y la cadena 10100. Realice el diagrama de transiciones de la palabra 01101010100.

Estado	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_4\}$
q_4	$\{q_5\}$	$\emptyset$
q_5	$\{q_5\}$	$\{q_5, q_6\}$
q_6	$\{q_7\}$	$\emptyset$
q_7	$\emptyset$	$\{q_8\}$
q_8	$\{q_9\}$	$\emptyset$
q_9	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$
$*q_{10}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$



191. * En los problemas 191-194, considere el autómata finito no determinista $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ definido en cada tabla. Encuentre un autómata finito determinista equivalente y realice las siguientes operaciones:

a) Calcule $\hat{\delta}(Z, \omega)$, donde $\hat{\delta}$ es la función de transiciones del autómata original.

b) Si δ_D es la función de transición del autómata finito determinista asociado a A, calcule $\delta_D(Z, \omega)$.

192. * Considere el siguiente autómata no determinista:

	0	**1**
→ **A**	$\{B\}$	$\{B, C\}$
B	$\{A, B\}$	$\emptyset$
***C**	$\{A, C\}$	$\emptyset$

Realice las operaciones solicitadas:

a) $Z = \{A\}$, $\omega = 0111$

b) $Z = \{B, C\}$, $\omega = 010111$

Solución:

a) **Procesamiento de** $\omega = 0111$ **desde** $Z = \{A\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A\}, 0) = \{B\}$$
$$\hat{\delta}(\{B\}, 1) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 1) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 1) = \emptyset$$

Resultado: ({A},0111)=$\emptyset$ $\Rightarrow$ Cadena rechazada.

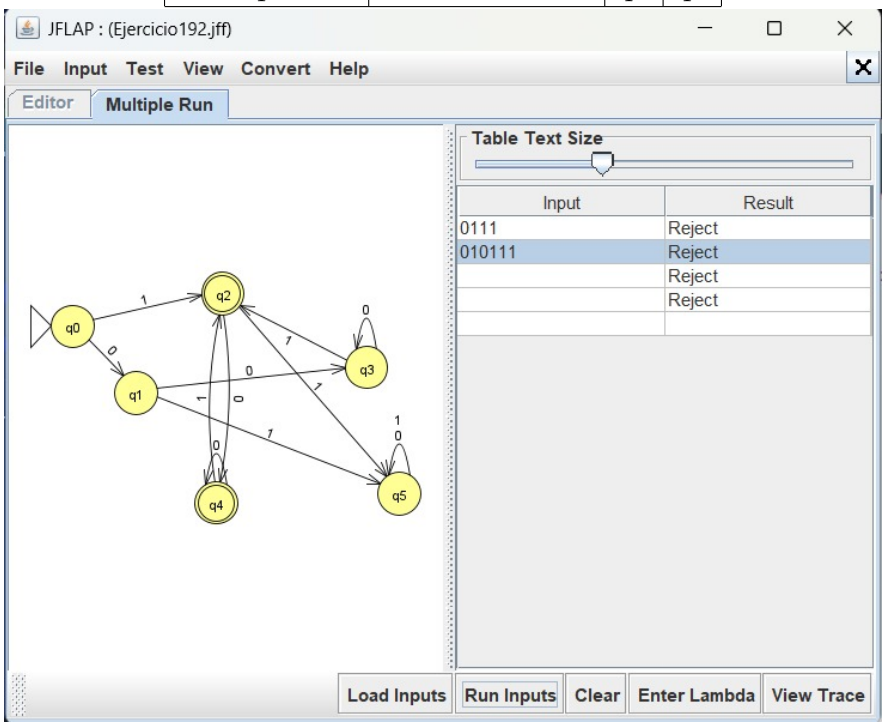
b) **Procesamiento de** $\omega = 010111$ **desde** $Z = \{B, C\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{B, C\}, 0) = \{A, B, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, C\}, 1) = \{B, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C\}, 0) = \{A, B, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, C\}, 1) = \{B, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C\}, 1) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 1) = \emptyset$$

Resultado: ({B,C},010111)=$\emptyset$ $\Rightarrow$ Cadena rechazada.

Conversión de AFN a AFD:

Estado AFD	Conjunto AFN	**0**	**1**
$\rightarrow q_0$	$\{A\}$	q_1	q_2
q_1	$\{B\}$	q_3	q_5
$*q_2$	$\{B, C\}$	q_4	q_5
q_3	$\{A, B\}$	q_3	q_2
$*q_4$	$\{A, B, C\}$	q_4	q_2
q_5	$\emptyset$	q_5	q_5



193. * Considere el siguiente autómata no determinista:

	0	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{B, C\}$	$\emptyset$
B	$\{A, D\}$	$\{B, C, D\}$
C	$\{A, C\}$	$\{C\}$
* **D**	$\{D\}$	$\{C\}$

a) **Procesamiento de** $\omega = 01101$ **desde** $Z = \{A\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A\}, 0) = \{B, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C\}, 1) = \{B, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C, D\}, 1) = \{B, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C, D\}, 0) = \{A, C, D\}$$

$$\hat{\delta}(\{A, C, D\}, 1) = \{C\}$$

Resultado: ({A},01101)={C}

b) **Procesamiento de** $\omega = 1101$ **desde** $Z = \{A, B\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 1) = \{B, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C, D\}, 1) = \{B, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{B, C, D\}, 0) = \{A, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C, D\}, 1) = \{C\}$$

Resultado: ({A,B},1101)={C}

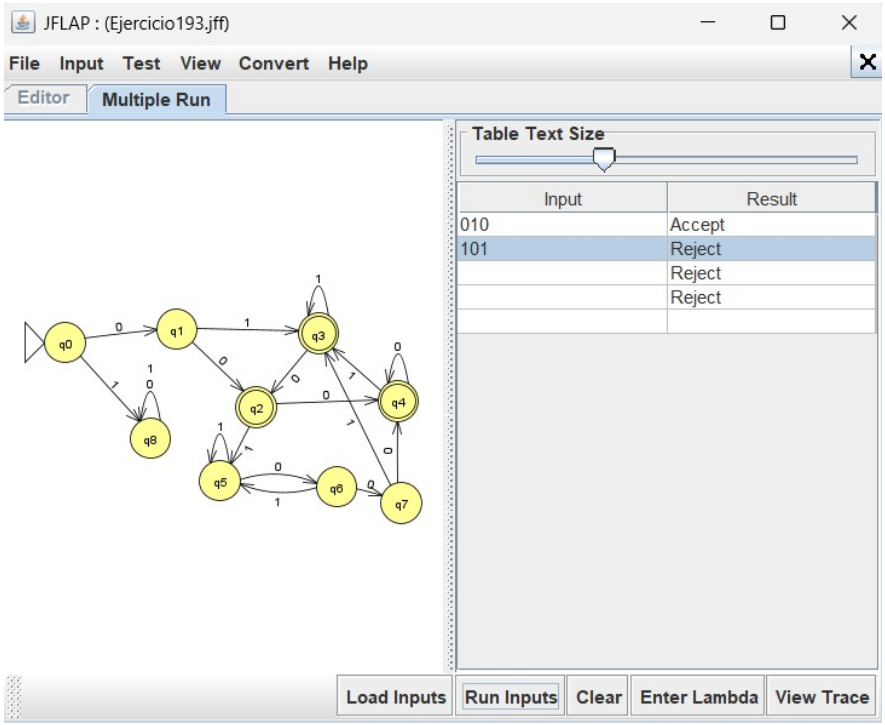
c) **Procesamiento de** $\omega = 1101$ **desde** $Z = \{C\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{C\}, 1) = \{C\}$$
$$\hat{\delta}(\{C\}, 1) = \{C\}$$
$$\hat{\delta}(\{C\}, 0) = \{A, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C\}, 1) = \{C\}$$

Resultado: ({C},1101)={C}

Conversión de AFN a AFD:

Estado	**0**	**1**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_8
q_1	q_2	q_3
$*q_2$	q_4	q_5
$*q_3$	q_2	q_3
$*q_4$	q_4	q_3
q_5	q_6	q_5
q_6	q_7	q_5
q_7	q_4	q_3
q_8	q_8	q_8


JFLAP : (Ejercicio193.jff)
File Input Test View Convert Help
Editor
Multiple Run
Table Text Size
Input
Result
010
Accept
101
Reject
Reject
Reject
q0
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
Load Inputs
Run Inputs
Clear
Enter Lambda
View Trace

194. * Considere el siguiente autómata no determinista:

	0	**1**	**2**
→ **A**	$\{A, C\}$	$\{A, B\}$	$\{A\}$
B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
* **C**	$\{A, B\}$	$\{A, B, C, D\}$	$\emptyset$
* **D**	$\{B\}$	$\{A\}$	$\emptyset$

a) **Procesamiento de** $\omega = 0121$ **desde** $Z = \{A, C\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A, C\}, 0) = \{A, B, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, C\}, 1) = \{A, B, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, C, D\}, 2) = \{A\}$$
$$\hat{\delta}(\{A\}, 1) = \{A, B\}$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{A, C\}, 0121) = \{A, B\}$

b) **Procesamiento de** $\omega = 20111$ **desde** $Z = \{B\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{B\}, 2) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 0) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 1) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 1) = \emptyset$$
$$\hat{\delta}(\emptyset, 1) = \emptyset$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{B\}, 20111) = \emptyset$

c) **Procesamiento de** $\omega = 02112$ **desde** $Z = \{C\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{C\}, 0) = \{A, B\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 2) = \{A\}$$
$$\hat{\delta}(\{A\}, 1) = \{A, B\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 1) = \{A, B\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 2) = \{A\}$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{C\}, 02112) = \{A\}$

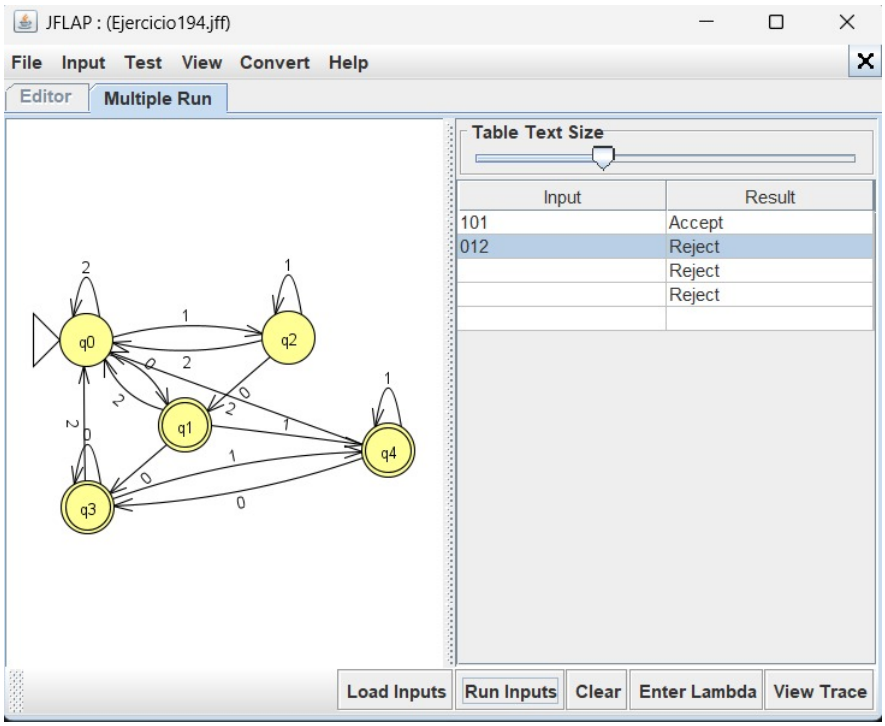
d) **Procesamiento de** $\omega = 0121$ **desde** $Z = \{A, B\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 0) = \{A, C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, C\}, 1) = \{A, B, C, D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A, B, C, D\}, 2) = \{A\}$$
$$\hat{\delta}(\{A\}, 1) = \{A, B\}$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{A, B\}, 0121) = \{A, B\}$

Conversión de AFN a AFD:

Estado	**0**	**1**	**2**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_0
$*q_1$	q_3	q_4	q_0
q_2	q_1	q_2	q_0
$*q_3$	q_3	q_4	q_0
$*q_4$	q_3	q_4	q_0



195. * Considere el siguiente autómata no determinista:

	0	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{A, B\}$	$\{A\}$
B	$\{A\}$	$\{C\}$
* **C**	$\{A\}$	$\{D\}$
D	$\{D\}$	$\{E\}$
* **E**	$\{E\}$	$\{C, D\}$

a) **Procesamiento de** $\omega = 10010$ **desde** $Z = \{A\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A\}, 1) = \{A\}$$

$$\hat{\delta}(\{A\}, 0) = \{A, B\}$$

$$\hat{\delta}(\{A, B\}, 0) = \{A, B\}$$

$$\hat{\delta}(\{A,B\},1) = \{A,C\}$$
$$\hat{\delta}(\{A,C\},0) = \{A,B\}$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{A\},10010) = \{A,B\}$

b) **Procesamiento de** $\omega = 0110$ **desde** $Z = \{A,D\}$**:**

$$\hat{\delta}(\{A,D\},0) = \{A,B,D\}$$

$$\hat{\delta}(\{A,B,D\},1) = \{A,C,E\}$$
$$\hat{\delta}(\{A,C,E\},1) = \{A,C,D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A,C,D\},0) = \{A,B,D\}$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{A,D\},0110) = \{A,B,D\}$

c) **Procesamiento de** $\omega = 0100$ **desde** $Z = \{B,E\}$**:**

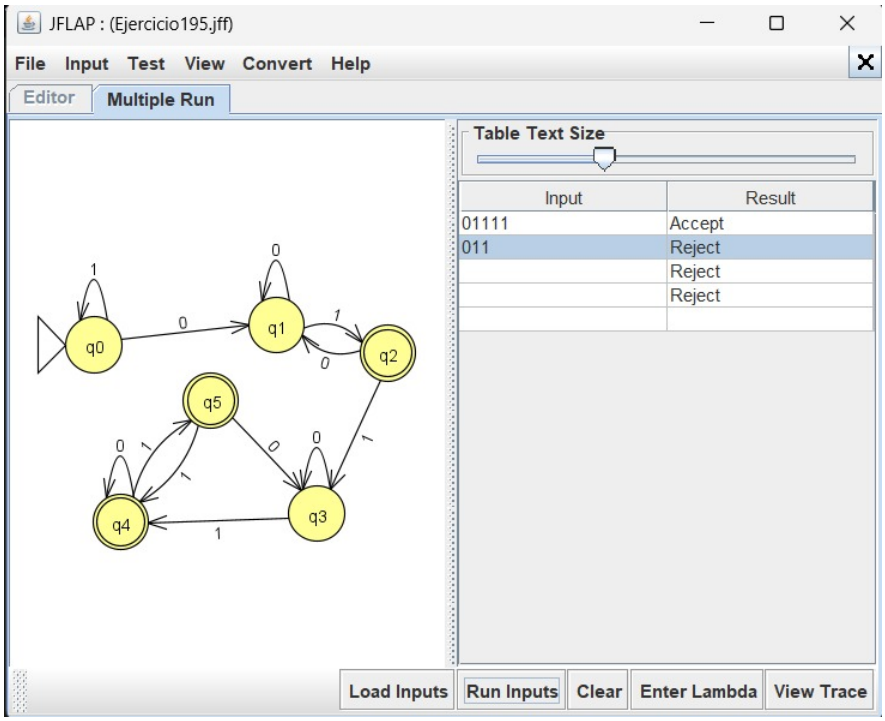
$$\hat{\delta}(\{B,E\},0) = \{A,E\}$$

$$\hat{\delta}(\{A,E\},1) = \{A,C,D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A,C,D\},0) = \{A,B,D\}$$
$$\hat{\delta}(\{A,B,D\},0) = \{A,B,D\}$$

Resultado: $\hat{\delta}(\{B,E\},0100) = \{A,B,D\}$

Conversión de AFN a AFD:

Estado	**0**	**1**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
$*q_2$	q_1	q_3
q_3	q_3	$*q_4$
$*q_4$	$*q_4$	$*q_5$
$*q_5$	q_3	$*q_4$



Autómatas finitos no deterministas con transiciones λ

Dibuje el diagrama de transiciones de cada uno de los autómatas que se proporcionan en los reactivos 196-200. Encuentre un autómata finito determinista equivalente a cada uno de los que se presentan en los ejercicios, proporcionando su tabla de transiciones y su diagrama de transiciones. Adicionalmente, halle la información que se pide en cada inciso, tomando en cuenta que es la función de transiciones del aut omata original.

196.

	λ	**0**	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{B\}$	$\{A\}$	$\emptyset$
B	$\emptyset$	$\{A, B\}$	$\{C\}$
* **C**	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

a) $\hat{\delta}(A, 110)$
b) $Cl(\{A\})$
c) $Cl(\{B\})$
d) $Cl(\{A, B\})$
e) $\delta(A, 0)$

197.

	λ	**0**	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{C\}$	$\{B, D\}$	$\emptyset$
B	$\{D\}$	$\{A, C\}$	$\{D\}$
C	$\{B\}$	$\emptyset$	$\{A, C\}$
* **D**	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{D\}$

a) $Cl(\{A\})$
b) $Cl(\{B, D\})$
c) $Cl(\{A, B, C\})$
d) $\delta(A, 0)$
e) $\hat{\delta}(\{A\}, 010)$

198.

	λ	**0**	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{C\}$	$\{B\}$	$\emptyset$
B	$\emptyset$	$\{C\}$	$\emptyset$
C	$\{B\}$	$\{C, D\}$	$\emptyset$
* **D**	$\emptyset$	$\{B\}$	$\emptyset$

a) $Cl(\{A\})$
b) $Cl(\{C, D\})$
c) $Cl(\{A, C, D\})$
e) $\hat{\delta}(B, 0111)$

199.

	λ	**0**	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{B, C\}$	$\{E\}$	$\emptyset$
B	$\emptyset$	$\{E\}$	$\{B\}$
C	$\{E\}$	$\emptyset$	$\{A, C\}$
* **D**	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{D\}$
* **E**	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{D\}$

a) $Cl(\{A\})$
b) $Cl(\{C\})$
c) $\hat{\delta}(A, 011)$

200.

	λ	**0**	**1**
$\rightarrow$ **A**	$\{F\}$	$\{B\}$	$\{A, C, F\}$
B	$\{C, D\}$	$\emptyset$	$\{B, E\}$
C	$\emptyset$	$\{E\}$	$\{A, C\}$
* **D**	$\{E, F\}$	$\{A, C\}$	$\{B, E\}$
* **E**	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{D\}$
F	$\{E\}$	$\{B, E\}$	$\emptyset$

a) $Cl(\{A\})$
b) $Cl(\{C, D\})$
c) $\hat{\delta}(C, 1011)$

Expresiones regulares

Indique si las afirmaciones 201-238 son verdaderas (V) o falsas (F). **201.** $a \in L(a + b)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La expresión $a + b$ significa "a o b".
Paso 2: Entonces $L(a + b) = \{a, b\}$.
Paso 3: Revisamos si a está en ese conjunto. Sí está.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

202. $a \in L(ab)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: La expresión ab significa concatenación: primero a y luego b.
Paso 2: Entonces $L(ab) = \{ab\}$.
Paso 3: Revisamos si a sola está en ese lenguaje. No, porque falta la b.
Conclusión: La afirmación es falsa.

203. $a \in L(a^* + b^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: a^* genera $\lambda, a, aa, aaa, \ldots$
Paso 2: b^* genera $\lambda, b, bb, bbb, \ldots$
Paso 3: La unión $a^* + b^*$ acepta todo lo que esté en uno o en otro.
Paso 4: Como a está en a^*, entonces pertenece al lenguaje total.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

204. $a \in L(ab^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La expresión exige empezar con a.
Paso 2: Después aparece b^*, que significa cero o más b.
Paso 3: Si tomamos cero b, entonces $b^* = \lambda$.
Paso 4: La cadena queda solo como a.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

205. $a \in L(a^*b)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: a^* puede generar $\lambda, a, aa, \ldots$
Paso 2: Pero al final siempre debe aparecer una b.
Paso 3: Las cadenas posibles son $b, ab, aab, aaab, \ldots$
Paso 4: La cadena a sola no termina en b.
Conclusión: La afirmación es falsa.

206. $ab \in L(a + b)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $a + b$ significa elegir entre a o b.
Paso 2: Entonces el lenguaje es $\{a, b\}$.
Paso 3: La cadena ab tiene dos símbolos, no uno.
Conclusión: La afirmación es falsa.

207. $ab \in L(ab)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La expresión ab genera exactamente la cadena ab.
Paso 2: Comparamos con la cadena dada, que también es ab.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

208. $ab \in L(\lambda a^*b)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: λ no agrega ningún símbolo.

Paso 2: a^* puede generar una sola a.
Paso 3: Luego se concatena con b.
Paso 4: Se obtiene ab.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

209. $ab \in L(\emptyset a^* b)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $\emptyset$ es el lenguaje vacío.
Paso 2: Si concatenamos algo con $\emptyset$, el resultado sigue siendo vacío.
Paso 3: Entonces $L(\emptyset a^* b) = \emptyset$.
Paso 4: El lenguaje no contiene ninguna cadena, tampoco ab.
Conclusión: La afirmación es falsa.

210. $ab \in L((a+b)^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: $(a+b)$ permite elegir a o b.
Paso 2: La estrella permite repetir esa elección cualquier número de veces.
Paso 3: Entonces genera todas las cadenas formadas con a y b.
Paso 4: La cadena ab es una de ellas.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

211. $ab \in L(abc^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La expresión tiene a seguido de b y luego c^*.
Paso 2: c^* significa cero o más c.
Paso 3: Si tomamos cero c, entonces $c^* = \lambda$.
Paso 4: La cadena queda como ab.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

212. $ab \in L(ab^* c)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: La cadena debe empezar con a.
Paso 2: Luego puede haber cero o más b.
Paso 3: Pero al final siempre debe aparecer una c.
Paso 4: La cadena ab no termina en c.
Conclusión: La afirmación es falsa.

213. $ab \in L(ab^* c^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La cadena empieza con a.
Paso 2: Después b^* puede generar una b.

Paso 3: Luego c^* puede generar cero c, es decir, λ.
Paso 4: Se obtiene ab.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

214. $ab \in L((a+b+c)^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: $(a+b+c)$ permite elegir a, b o c.
Paso 2: La estrella permite repetir esa elección cualquier cantidad de veces.
Paso 3: Entonces se generan todas las cadenas sobre $\{a, b, c\}$.
Paso 4: ab usa símbolos permitidos.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

215. $ab \in L((abc)^*)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $(abc)^*$ significa repetir el bloque completo abc.
Paso 2: Las cadenas posibles son λ, abc, $abcabc$, etc.
Paso 3: ab no es un bloque completo abc.
Conclusión: La afirmación es falsa.

216. $ab \in L((ab)^*c)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $(ab)^*$ permite repetir el bloque ab cero o más veces.
Paso 2: Después siempre debe agregarse una c.
Paso 3: Todas las cadenas terminan en c.
Paso 4: ab no termina en c.
Conclusión: La afirmación es falsa.

217. $ab \in L(a(bc)^*)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: La cadena debe empezar con a.
Paso 2: Después solo pueden venir repeticiones del bloque bc.
Paso 3: Las opciones son a, abc, $abcbc$, etc.
Paso 4: ab no sigue el patrón porque después de a aparece solo b y falta la c.
Conclusión: La afirmación es falsa.

218. $ab \in L(a(b+c)^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La cadena debe empezar con a.
Paso 2: $(b+c)^*$ permite cualquier combinación de b y c.
Paso 3: Podemos elegir una sola b.
Paso 4: La cadena resultante es ab.

Conclusión: La afirmación es verdadera.

219. $ab \in L((a+b)^*c)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $(a+b)^*$ permite cualquier combinación de a y b.
Paso 2: Pero al final debe aparecer una c.
Paso 3: Entonces todas las cadenas terminan en c.
Paso 4: ab no termina en c.
Conclusión: La afirmación es falsa.

220. $ab \in L((a+b)^*c^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: $(a+b)^*$ puede generar ab.
Paso 2: c^* puede generar cero c, o sea λ.
Paso 3: Al concatenar, queda $ab\lambda = ab$.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

221. $aa \in L(a+b)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $a+b$ solo permite elegir a o b.
Paso 2: El lenguaje es $\{a, b\}$.
Paso 3: aa tiene dos símbolos.
Conclusión: La afirmación es falsa.

222. $aa \in L(a^* + b^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: a^* genera $\lambda, a, aa, aaa, \ldots$
Paso 2: La cadena aa aparece en a^*.
Paso 3: Entonces también pertenece a la unión.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

223. $aa \in L(a^*b^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: a^* permite cualquier cantidad de a.
Paso 2: b^* permite cualquier cantidad de b.
Paso 3: Podemos tomar dos a y cero b.
Paso 4: Se obtiene aa.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

224. $aa \in L((a+b)^*)$
Respuesta: Verdadero.

Paso 1: $(a+b)^*$ genera todas las cadenas sobre $\{a, b\}$.
Paso 2: aa está formada solo por símbolos permitidos.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

225. $aa \in L(a(a+b)^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La primera posición debe ser a.
Paso 2: Después, $(a+b)^*$ permite cualquier continuación con a y b.
Paso 3: Elegimos una sola a en la segunda parte.
Paso 4: La cadena queda aa.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

226. $\lambda \in L(a)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: La expresión a genera únicamente la cadena a.
Paso 2: λ es la cadena vacía, diferente de a.
Conclusión: La afirmación es falsa.

227. $\lambda \in L((a+b)^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La estrella de Kleene incluye cero repeticiones.
Paso 2: Si tomamos cero repeticiones de $(a+b)$, obtenemos λ.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

228. $\lambda \in L((a+b)^* + a)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La unión acepta lo que esté en cualquiera de las dos partes.
Paso 2: $(a+b)^*$ ya contiene λ.
Paso 3: Entonces la unión también la contiene.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

229. $\lambda \in L(\emptyset)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $\emptyset$ es el lenguaje vacío.
Paso 2: No contiene ninguna cadena.
Paso 3: Entonces tampoco contiene a λ.
Conclusión: La afirmación es falsa.

230. $\lambda \in L(\lambda)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La expresión λ genera exactamente la cadena vacía.

Paso 2: Por lo tanto, λ pertenece.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

231. $\lambda \in L(\lambda + a)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: La unión $\lambda + a$ significa "λ o a".
Paso 2: Entonces el lenguaje contiene ambas cadenas.
Paso 3: En particular, contiene a λ.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

232. $\lambda \in L(\lambda a)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: λa es concatenación.
Paso 2: Concatenar λ con a da como resultado a.
Paso 3: Entonces el lenguaje es $\{a\}$, no $\{\lambda\}$.
Conclusión: La afirmación es falsa.

233. $\lambda \in L(ab^*)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: La expresión obliga a empezar con a.
Paso 2: Después pueden venir cero o más b.
Paso 3: Aun tomando cero b, la cadena mínima es a.
Paso 4: Nunca se obtiene λ.
Conclusión: La afirmación es falsa.

234. $\lambda \in L((ab)^*)$
Respuesta: Verdadero.
Paso 1: $(ab)^*$ permite cero o más repeticiones del bloque ab.
Paso 2: Si tomamos cero repeticiones, obtenemos λ.
Conclusión: La afirmación es verdadera.

235. $\emptyset \in L(\emptyset)$
Respuesta: Falso.
Paso 1: $L(\emptyset) = \emptyset$, o sea, no tiene elementos.
Paso 2: Además, $\emptyset$ no es una cadena, sino un conjunto.
Paso 3: La pregunta pide si $\emptyset$ pertenece como elemento del lenguaje. No pertenece.
Conclusión: La afirmación es falsa.

236. $L = \{x001y : x, y \in \Sigma^*\}$, con $\Sigma = \{0, 1\}$
Expresión: $(0 + 1)^*001(0 + 1)^*$
Paso 1: $\Sigma = \{0, 1\}$, así que cualquier cadena sobre Σ se representa con $(0 + 1)^*$.

Paso 2: $x \in \Sigma^*$ significa que antes de 001 puede ir cualquier cadena de 0 y 1.
Paso 3: $y \in \Sigma^*$ significa que después de 001 puede ir cualquier cadena de 0 y 1.
Paso 4: La parte fija del lenguaje es la subcadena 001.
Paso 5: Entonces la estructura completa es: cualquier cadena, luego 001, y luego cualquier cadena.
Conclusión: La expresión regular correcta es $(0+1)^*001(0+1)^*$.

Procedimiento: x y y representan cualquier cadena sobre {0,1}, es decir, (0+1)*.$Lasubcadenafijaes00$

Expresión: (0+1)*001$(0+1)^*$

237. L = {x010 : x $\in \Sigma^*$}

Procedimiento: x puede ser cualquier cadena $\rightarrow$ (0+1)*.$Lacadenadebeterminaren$010.

Expresión: (0+1)*010

238. L = $\Sigma^3 \cup \Sigma^5$

Procedimiento: $\Sigma^3 sontodaslascadenasdelongitud$3ß(0+1)(0+1)(0+1).$\Sigma^5 sontodaslascadenasdelongi$ 1)^5.$Seusaunión(+)porquepuedeserunauotra.$

Expresión: $(0+1)^3 + (0+1)^5$

239. Cadenas que comienzan con 01 o terminan con 10

Procedimiento: Caso 1: empiezan con 01 $\rightarrow$ 01(0+1)*.$Caso2 : terminancon$10ß(0 + 1)*10.$Secombinanconunión(+)$.

Expresión: 01(0+1)* + $(0+1)^*$10

240. Cadenas de longitud par que contienen la subcadena 01

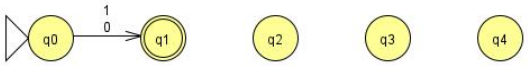
Procedimiento: Longitud par significa que los símbolos se agrupan en pares $\rightarrow$ ((0+1)(0+1))*.$Lasubca$

Expresión: ((0+1)(0+1))*01$((0+1)(0+1))^*$
En cada una de las expresiones regulares dadas en los problemas 241-253, encuentre un AFN-λ que sea equivalente a esta.

Problemas 241-253

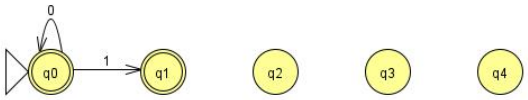
241. $0 + 1$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}$$
$$q_0 \text{ inicial}, \quad F = \{q_4\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_2\},\ \delta(q_1, 0) = \{q_3\},\ \delta(q_2, 1) = \{q_3\},\ \delta(q_3, \lambda) = \{q_4\}$$



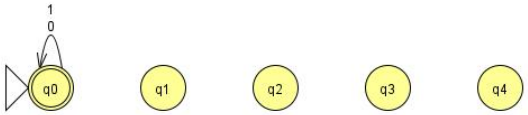
242. $0^* + 1$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \quad F = \{q_5\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_3\}$$
$$\delta(q_1, \lambda) = \{q_2\},\ \delta(q_2, 0) = \{q_2\},\ \delta(q_2, \lambda) = \{q_5\}$$
$$\delta(q_3, 1) = \{q_4\},\ \delta(q_4, \lambda) = \{q_5\}$$



243. $(0+1)^*$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \quad F = \{q_0\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1\},\ \delta(q_1, 0) = \{q_2\},\ \delta(q_1, 1) = \{q_2\}$$
$$\delta(q_2, \lambda) = \{q_1, q_0\}$$



244. $0(0+1)$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \quad F = \{q_4\}$$
$$\delta(q_0, 0) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_2, q_3\}$$
$$\delta(q_2, 0) = \{q_4\},\ \delta(q_3, 1) = \{q_4\}$$

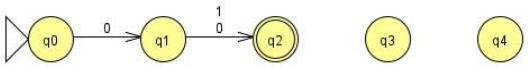


Figura 1: Ejercicio 244

245. $0(0+1)^*$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \quad F = \{q_4\}$$
$$\delta(q_0, 0) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_2\}$$
$$\delta(q_2, \lambda) = \{q_3\},\ \delta(q_3, 0) = \{q_3\},\ \delta(q_3, 1) = \{q_3\}$$
$$\delta(q_3, \lambda) = \{q_4\}$$

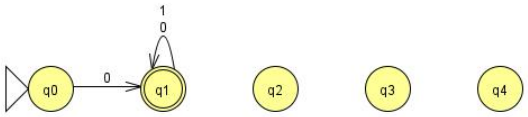
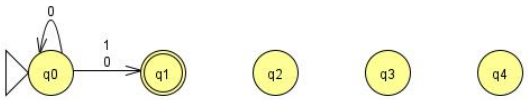


Figura 2: Ejercicio 245

246. $0^*(0+1)$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad F = \{q_3\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1\},\ \delta(q_1, 0) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_2\}$$
$$\delta(q_2, 0) = \{q_3\},\ \delta(q_2, 1) = \{q_3\}$$



247. $(01)^* + 1^*$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \quad F = \{q_4\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_3\}$$
$$\delta(q_1, 0) = \{q_2\},\ \delta(q_2, 1) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_4\}$$
$$\delta(q_3, 1) = \{q_3\},\ \delta(q_3, \lambda) = \{q_4\}$$

248. $(0^* + 1)0$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \quad F = \{q_4\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_2\}$$
$$\delta(q_1, 0) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_3\}$$
$$\delta(q_2, 1) = \{q_3\},\ \delta(q_3, 0) = \{q_4\}$$

249. $(0^* + 1)0^*$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \quad F = \{q_4\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_2\}$$
$$\delta(q_1, 0) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_3\}$$
$$\delta(q_2, 1) = \{q_3\},\ \delta(q_3, 0) = \{q_3\},\ \delta(q_3, \lambda) = \{q_4\}$$

250. $0^*1^* + 1^*0$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \quad F = \{q_5\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_3\}$$
$$\delta(q_1, 0) = \{q_1\},\ \delta(q_1, \lambda) = \{q_2\},\ \delta(q_2, 1) = \{q_2\},\ \delta(q_2, \lambda) = \{q_5\}$$
$$\delta(q_3, 1) = \{q_3\},\ \delta(q_3, 0) = \{q_4\},\ \delta(q_4, \lambda) = \{q_5\}$$

251. $(0 + 1^*)0 + 1^*1$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \quad F = \{q_5\}$$
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_1, q_3\}$$
$$\delta(q_1, 0) = \{q_2\},\ \delta(q_1, 1) = \{q_1\},\ \delta(q_2, 0) = \{q_5\}$$
$$\delta(q_3, 1) = \{q_3\},\ \delta(q_3, 1) = \{q_4\},\ \delta(q_4, \lambda) = \{q_5\}$$

252. $(0+1)^*(00+11)+(00+11)(0+1)^*$

AFN-λ construido por concatenación y unión:

$$(0+1)^* \to (00+11) \quad \text{y} \quad (00+11) \to (0+1)^*$$

Se conectan ambos mediante transiciones λ desde el estado inicial.

253. $(0+(11+00)^*)(11+10+01)^*(\lambda+110)$

AFN-λ compuesto por:

- Unión: 0 o $(11+00)^*$
- Cerradura: $(11+10+01)^*$
- Unión final: λ o 110

Para cada automata que se presenta en los reactivos 254-258, encuentre una expresión regular que lo represente.

Problemas 254-259

254

	0	1
$\to A$	A	B
$*B$	A	B

Expresión regular:

$$(0+10)^*1$$

255

	0	1
$\to *A$	B	B
B	A	B

Expresión regular:

$$(0+1)^*0^*$$

256

	0	1	2
$\rightarrow A$	B	A	A
$*B$	B	B	A

Expresión regular:

$$(1+2)^*0(0+1+2)^*$$

257

	0	1
$\rightarrow A$	B	C
$*B$	C	B
$*C$	A	A

Expresión regular:

$$(0(10)^* + 1(01)^*)^*$$

258

	0	1
$\rightarrow A$	C	C
B	A	C
$*C$	B	A

Expresión regular:

$$(0+1)(0+1)^*(0+1)$$

259

	a	b
$\rightarrow 1$	3	2
2	1	3
3	2	3
$*4$	1	4

Método: Algoritmo de eliminación de estados ($\mathbf{R}_{ij}^{(k)}$)

Para encontrar $R_{14}^{(4)}$, se requieren:

$$R_{14}^{(0)}, R_{12}^{(0)}, R_{13}^{(0)}, R_{11}^{(0)}, R_{22}^{(0)}, R_{33}^{(0)}, R_{44}^{(0)}$$

y sus combinaciones sucesivas hasta $k = 4$.

Forma general:

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} + R_{ik}^{(k-1)}(R_{kk}^{(k-1)})^* R_{kj}^{(k-1)}$$

Expresión regular final:

$$(a+b)^*ab^*$$

Equivalencia de Autómatas y Diseño

260. * * Encuentre un (AFD) que sea equivalente al siguiente aut omata finito no determinista (AFN). Describa a detalle cómo lo obtuvo:

	0	1
$\rightarrow A$	$\emptyset$	$\{B, C\}$
B	$\{A, B, D\}$	$\{C, D\}$
C	$\{A, C\}$	$\{A, E\}$
$*D$	$\emptyset$	$\{D, E\}$
E	$\{A, E\}$	$\emptyset$

Problema 260

Dado el siguiente AFN:

	0	1
$\rightarrow A$	$\emptyset$	$\{B, C\}$
B	$\{A, B, D\}$	$\{C, D\}$
C	$\{A, C\}$	$\{A, E\}$
$*D$	$\emptyset$	$\{D, E\}$
E	$\{A, E\}$	$\emptyset$

Construcción por subconjuntos

Estado inicial

$$q_0 = \{A\}$$

Construcción de estados

1. Desde $\{A\}$

$$\delta(\{A\}, 0) = \emptyset, \quad \delta(\{A\}, 1) = \{B, C\}$$

2. Desde $\emptyset$

$$\delta(\emptyset, 0) = \emptyset, \quad \delta(\emptyset, 1) = \emptyset$$

3. Desde $\{B, C\}$

$$\delta(\{B, C\}, 0) = \{A, B, D\} \cup \{A, C\} = \{A, B, C, D\}$$

$$\delta(\{B,C\},1) = \{C,D\} \cup \{A,E\} = \{A,C,D,E\}$$

4. Desde $\{A,B,C,D\}$

$$\delta(...,0) = \{A,B,D\} \cup \{A,C\} = \{A,B,C,D\}$$

$$\delta(...,1) = \{B,C\} \cup \{C,D\} \cup \{A,E\} \cup \{D,E\} = \{A,B,C,D,E\}$$

5. Desde $\{A,C,D,E\}$

$$\delta(...,0) = \{A,C\} \cup \{A,E\} = \{A,C,E\}$$

$$\delta(...,1) = \{B,C\} \cup \{A,E\} \cup \{D,E\} = \{A,B,C,D,E\}$$

6. Desde $\{A,B,C,D,E\}$

$$\delta(...,0) = \{A,B,C,D,E\}$$

$$\delta(...,1) = \{A,B,C,D,E\}$$

7. Desde $\{A,C,E\}$

$$\delta(...,0) = \{A,C,E\}$$

$$\delta(...,1) = \{A,B,C,E\}$$

8. Desde $\{A,B,C,E\}$

$$\delta(...,0) = \{A,B,C,D,E\}$$

$$\delta(...,1) = \{A,B,C,D,E\}$$

Estados del AFD

$$\{\{A\},\emptyset,\{B,C\},\{A,B,C,D\},\{A,C,D,E\},\{A,B,C,D,E\},\{A,C,E\},\{A,B,C,E\}\}$$

Estados de aceptación

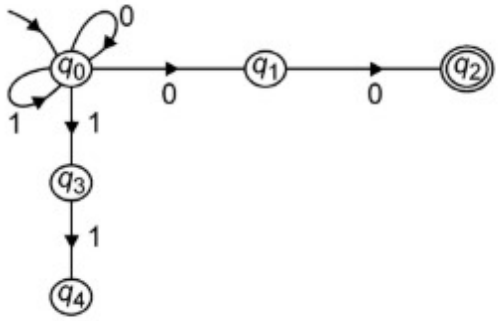
Como D es final en el AFN, todos los subconjuntos que contienen D son finales:

$$\{A,B,C,D\},\{A,C,D,E\},\{A,B,C,D,E\}$$

Tabla del AFD

Estado	0	1
$\{A\}$	$\emptyset$	$\{B, C\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{B, C\}$	$\{A, B, C, D\}$	$\{A, C, D, E\}$
$*\{A, B, C, D\}$	$\{A, B, C, D\}$	$\{A, B, C, D, E\}$
$*\{A, C, D, E\}$	$\{A, C, E\}$	$\{A, B, C, D, E\}$
$*\{A, B, C, D, E\}$	$\{A, B, C, D, E\}$	$\{A, B, C, D, E\}$
$\{A, C, E\}$	$\{A, C, E\}$	$\{A, B, C, E\}$
$\{A, B, C, E\}$	$\{A, B, C, D, E\}$	$\{A, B, C, D, E\}$

261. * Dado el autómata finito no determinista (AFN) mostrado en la siguiente figura, determine el autómata finito determinista (AFD) equivalente:



Problema 261

Descripción del AFN:
Estados: $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
Estado inicial: q_0
Estados finales: $\{q_2, q_4\}$
Transiciones:

$$\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$$
$$\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_3\}$$
$$\delta(q_1, 0) = \{q_2\}$$
$$\delta(q_3, 1) = \{q_4\}$$

Construcción por subconjuntos

Estado inicial

$$S_0 = \{q_0\}$$

Nuevos estados

1. **Desde** $\{q_0\}$
$$\delta(S_0, 0) = \{q_0, q_1\} = S_1$$
$$\delta(S_0, 1) = \{q_0, q_3\} = S_2$$
2. **Desde** $\{q_0, q_1\}$
$$\delta(S_1, 0) = \{q_0, q_1, q_2\} = S_3$$
$$\delta(S_1, 1) = \{q_0, q_3\} = S_2$$
3. **Desde** $\{q_0, q_3\}$
$$\delta(S_2, 0) = \{q_0, q_1\} = S_1$$
$$\delta(S_2, 1) = \{q_0, q_3, q_4\} = S_4$$
4. **Desde** $\{q_0, q_1, q_2\}$
$$\delta(S_3, 0) = \{q_0, q_1, q_2\} = S_3$$
$$\delta(S_3, 1) = \{q_0, q_3\} = S_2$$
5. **Desde** $\{q_0, q_3, q_4\}$
$$\delta(S_4, 0) = \{q_0, q_1\} = S_1$$
$$\delta(S_4, 1) = \{q_0, q_3, q_4\} = S_4$$

Estados del AFD

$$\{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}$$

donde:

$$\begin{aligned} S_0 &= \{q_0\} \\ S_1 &= \{q_0, q_1\} \\ S_2 &= \{q_0, q_3\} \\ S_3 &= \{q_0, q_1, q_2\} \\ S_4 &= \{q_0, q_3, q_4\} \end{aligned}$$

Estados de aceptación

Son aquellos que contienen estados finales del AFN (q_2 o q_4):

$$S_3 = \{q_0, q_1, q_2\}, \quad S_4 = \{q_0, q_3, q_4\}$$

Tabla del AFD

$Estado$	0	1
$\rightarrow S_0$	S_1	S_2
S_1	S_3	S_2
S_2	S_1	S_4
$*S_3$	S_3	S_2
$*S_4$	S_1	S_4

262. * Diseñe un (AFN) que acepte el conjunto ab, ba y utilícelo para encontrar un (AFD) que lo acepte.

Lenguaje

$$L = \{ab, ba\}$$

Diseño del AFN

Estados:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

Estado inicial:

$$q_0$$

Estados de aceptación:

$$F = \{q_2, q_4\}$$

Transiciones:

$$\delta(q_0, a) = \{q_1, q_3\}$$
$$\delta(q_1, b) = \{q_2\}$$
$$\delta(q_3, a) = \emptyset$$
$$\delta(q_3, b) = \{q_4\}$$

Interpretación:

- Camino $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2$: acepta ab
- Camino $q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$: acepta ba

Construcción del AFD (subconjuntos)

Estado inicial

$$S_0 = \{q_0\}$$

Nuevos estados

1. **Desde** $\{q_0\}$

$$\delta(S_0, a) = \{q_1, q_3\} = S_1$$
$$\delta(S_0, b) = \{q_3\} = S_2$$

2. **Desde** $\{q_1, q_3\}$

$$\delta(S_1, a) = \emptyset = S_\emptyset$$
$$\delta(S_1, b) = \{q_2, q_4\} = S_3$$

3. **Desde** $\{q_3\}$

$$\delta(S_2, a) = \emptyset$$
$$\delta(S_2, b) = \{q_4\} = S_4$$

4. **Desde** $\{q_2, q_4\}$

$$\delta(S_3, a) = \emptyset$$
$$\delta(S_3, b) = \emptyset$$

5. **Desde** $\{q_4\}$

$$\delta(S_4, a) = \emptyset$$
$$\delta(S_4, b) = \emptyset$$

Estados del AFD

$$\{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_\emptyset\}$$

donde:

$$S_0 = \{q_0\}$$
$$S_1 = \{q_1, q_3\}$$
$$S_2 = \{q_3\}$$
$$S_3 = \{q_2, q_4\}$$
$$S_4 = \{q_4\}$$
$$S_\emptyset = \emptyset$$

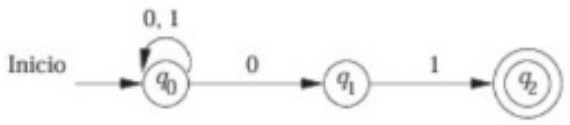
Estados de aceptación

$$S_3,\ S_4$$

Tabla del AFD

$Estado$	a	b
$\rightarrow S_0$	S_1	S_2
S_1	$S_\emptyset$	S_3
S_2	$S_\emptyset$	S_4
$*S_3$	$S_\emptyset$	$S_\emptyset$
$*S_4$	$S_\emptyset$	$S_\emptyset$
$S_\emptyset$	$S_\emptyset$	$S_\emptyset$

263. ** Dado el autómata finito no determinista (AFN) mostrado en la siguiente figura, determine el autómata finito determinista (AFD) equivalente:



Problema 263

Descripción del AFN

Estados:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

Estado inicial:

$$q_0$$

Estado final:

$$F = \{q_2\}$$

Transiciones:

$$\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$$
$$\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$$
$$\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$$

Construcción por subconjuntos

Estado inicial

$$S_0 = \{q_0\}$$

Nuevos estados

1. Desde $\{q_0\}$

$$\delta(S_0, 0) = \{q_0, q_1\} = S_1$$
$$\delta(S_0, 1) = \{q_0\} = S_0$$

2. Desde $\{q_0, q_1\}$

$$\delta(S_1, 0) = \{q_0, q_1\} = S_1$$
$$\delta(S_1, 1) = \{q_0, q_2\} = S_2$$

3. Desde $\{q_0, q_2\}$

$$\delta(S_2, 0) = \{q_0, q_1\} = S_1$$
$$\delta(S_2, 1) = \{q_0\} = S_0$$

Estados del AFD

$$\{S_0, S_1, S_2\}$$

donde:

$$S_0 = \{q_0\}$$
$$S_1 = \{q_0, q_1\}$$
$$S_2 = \{q_0, q_2\}$$

Estados de aceptación

Son los subconjuntos que contienen a q_2:

$$S_2 = \{q_0, q_2\}$$

Tabla del AFD

$Estado$	0	1
$\rightarrow S_0$	S_1	S_0
S_1	S_1	S_2
$*S_2$	S_1	S_0